

Transparente Photovoltaik-Verglasung

Solare Energiegewinnung durch Fenster-integrierte Dioden-Netzwerke

Stephan Epp

29. April 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
1.1	Motivation und Beiträge	3
1.2	Aufbau der Arbeit	4
2	Physikalische Grundlagen	4
2.1	Das Solarspektrum und selektive Absorption	4
2.2	Das Ein-Dioden-Modell	5
2.3	Kenngößen der Solarzelle	6
3	Graphentheoretisches Netzwerkmodell	7
3.1	Modellierung der Dioden-Matrix als Graph	7
3.2	I-V-Charakteristik verschiedener Verschaltungen	10
4	Optisches und Thermisches Modell	10
4.1	Transmissionsgrad und Diodendichte	10
4.2	Thermische Analyse	11
5	Energieertragsmodell	12
5.1	Performance-Ratio-Modell	12
5.2	Formale Ertragsschranken	13
6	Wirtschaftlichkeitsanalyse	14
6.1	Levelized Cost of Energy	14
6.2	Quantitative Ergebnisübersicht	15
7	Graphbasiertes Kommunikationsprotokoll	15
7.1	Motivation und Problemstellung	15
7.2	Kommunikationsgraph und Minimalstruktur	16
7.3	Nachrichtenformat und Protokoll-Zustandsautomat	17
7.4	Regelung einzelner Dioden: An/Aus und Dimmen	19
7.5	Status-Aggregation: Temperatur- und Effizienzüberwachung	21
7.6	Degradationsüberwachung und Lebensdauerprognose	22
7.7	Formale Protokollkorrektheit	23
7.8	Quantitative Zusammenfassung des DGMP	24

8	Ausblick	25
8.1	Neue Materialien und Zelltechnologien	25
8.1.1	Perowskit-Solarzellen	25
8.1.2	Tandem-Architekturen	26
8.1.3	Lumineszenz-Solarzellen-Hybride	26
8.2	Verbundglas-Technologie und Einbettungsverfahren	26
8.2.1	Präzisionspositionierung von Dioden	26
8.2.2	Elektrische Verbindungen im Glas	26
8.3	Systemintegration und Gebäudeautomation	27
8.3.1	MPPT und Mikro-Wechselrichter pro Dioden-String	27
8.3.2	Integration in Smart-Building-Systeme	27
8.3.3	Integration in EtherCAT-Netzwerke	27
8.4	Skalierbarkeit auf Hochhausfassaden	28
8.4.1	Hochhausfassade als PV-Kraftwerk	28
8.4.2	Kombination mit Gebäudedämmung	28
8.5	Normung, Zertifizierung und Regulatorik	28
8.5.1	IEC-Normen für BIPV	28
8.5.2	Baurechtliche Zulassung	28
8.5.3	EU-Gebäudeenergie richtlinie (EPBD)	28
8.6	Fertigungstechnologie und Kostensenkungspotenzial	29
8.6.1	Lernkurven und Kostenprojektionen	29
8.6.2	Additive Fertigung und digitale Produktion	29
8.7	Gesellschaftliche und ökologische Perspektiven	29
8.7.1	CO ₂ -Fußabdruck und Ökobilanz	29
8.7.2	Urbanisierung und Energiedemokratie	29
8.7.3	Integration in Fahrzeuge und mobile Einheiten	29
8.8	Offene Forschungsfragen	29
9	Fazit	30

1 Einleitung

Die vorliegende Arbeit untersucht das Konzept der *transparenten Photovoltaik-Verglasung* (Transparent Photovoltaic Glazing, TPVG), bei dem miniaturisierte Halbleiter-Dioden direkt in das Scheibensystem eines Fensters integriert werden. Die elektrischen Verbindungen verlaufen innerhalb der Verglasung; das resultierende Dioden-Netzwerk erzeugt gleichzeitig elektrische Energie aus dem Sonnenspektrum und ermöglicht einen hohen Tageslichtdurchgang. Wir entwickeln ein vollständiges physikalisch-mathematisches Modell bestehend aus dem *Ein-Dioden-Schaltungsmodell* (One-Diode Model), einer Graphen-theoretischen Netzwerkanalyse der Verschaltungsarchitektur sowie einem thermisch-optischen Kopplungsmodell. Sämtliche Ergebnisse werden formal durch Definitionen, Lemmata, Sätze und Beweise gesichert. Numerische Simulationen für den Standort Bielefeld quantifizieren Jahreserträge, Transmissionsgrade und LCOE-Werte in Abhängigkeit von Wirkungsgrad und Diodendichte. Die Ergebnisse zeigen, dass bei einer Diodendichte von $\rho = 15\text{--}20\text{ cm}^{-2}$ ein System-Wirkungsgrad von $\eta_{\text{ges}} \approx 1,44\%\text{--}1,92\%$ bei gleichzeitigem Transmissionsgrad von $\tau > 70\%$ erreichbar ist, was für Büroanwendungen wirtschaftlich interessant ist.

Der Gebäudebereich ist weltweit für rund 40 % des Primärenergieverbrauchs und 36 % der CO₂-Emissionen verantwortlich [1]. Fenster stellen in modernen Büro- und Wohngebäuden einen erheblichen Anteil der Fassadenfläche dar. Traditionell gelten Fenster als passive Öffnungen für Tageslicht und Frischluft, die jedoch im Winter erhebliche Wärmeverluste verursachen. Die Integration von Photovoltaik-Elementen in die Verglasung – bekannt als *Building-Integrated Photovoltaics* (BIPV) [2] – bietet eine elegante Möglichkeit, die bislang ungenutzte Strahlungsenergie auf Fensterflächen zu erschließen, ohne auf Tageslicht verzichten zu müssen.

Bestehende Ansätze zur Fenster-PV umfassen:

1. **Semitransparente Dünnschicht-Module:** Amorphes Silizium (a-Si) oder Cadmiuntellurid (CdTe) werden als gleichmäßiger, leicht getönter Film aufgebracht. Wirkungsgrade liegen bei $\eta = 5\text{--}8\%$; der Transmissionsgrad beträgt $\tau = 20\text{--}40\%$ [3].
2. **Farbstoffsensibilisierte Solarzellen (DSSC):** Organische Farbstoffe absorbieren selektiv bestimmte Wellenlängen. Wirkungsgrade $\eta \leq 12\%$, hohe Transparenz möglich [4].
3. **Punktförmige kristalline Si-Zellen:** Einzelne kleine c-Si-Zellen werden in Abständen in Verbundglas eingebettet. Effizient, aber ästhetisch wie mechanisch herausfordernd [5].
4. **Lumineszenz-Solkonzentratoren (LSC):** Fluoreszierende Partikel im Glas leiten Licht zu Solarzellen an der Scheibenkante. Innovativ, jedoch niedrige Systemwirkungsgrade $\eta \leq 3\%$ [6].

Der in dieser Arbeit untersuchte Ansatz – die *Dioden-in-Glas-Matrix* (DGM) – stellt eine Synthese aus Ansatz (3) mit fortgeschrittener Miniaturisierung und integrierter elektrischer Verbindungsführung dar. Im Unterschied zu einfachen Punkt-Zell-Anordnungen werden bei der DGM die gesamten elektrischen Leiterbahnen (Bus-Bars, String-Verbinder, Bypass-Dioden) als transparentes Gitternetz in den Verbundglasaufbau einlaminiert.

1.1 Motivation und Beiträge

Diese Arbeit leistet folgende Beiträge:

1. **Physikalisch vollständiges Modell:** Wir leiten das Ein-Dioden- Modell für eine miniaturisierte TPVG-Diode analytisch her und beweisen formale Eigenschaften (Eindeutigkeit des MPP, Monotonie des Füll-Faktors).
2. **Graphentheoretisches Netzwerkmodell:** Die DGM-Verschaltungsarchitektur wird als gewichteter Graph modelliert; wir beweisen Sätze zur Spannungs- und Stromverteilung bei partieller Verschattung.
3. **Optisch-thermisches Kopplungsmodell:** Der Wechselwirkung zwischen Lichtdurchgang, Wärmeentwicklung und Wirkungsgraddrift wird ein geschlossenes Modell zugewiesen.
4. **Quantitative Simulation:** Jahresertrags-, Wirtschaftlichkeits- und Sensitivitätsanalysen für den Standort Bielefeld (Klimazone Cfb).
5. **Formale Nachweise:** Alle Hauptaussagen werden durch Definitionen, Lemmata und Beweise formal abgesichert.

1.2 Aufbau der Arbeit

Abschnitt 2 behandelt die physikalischen Grundlagen des Sonnenspektrums und der Diodenfunktion. Abschnitt 3 entwickelt das graphentheoretische Netzwerkmodell. Abschnitt 4 analysiert das optische und thermische Verhalten. Abschnitt 5 quantifiziert den Energieertrag. Abschnitt 6 führt die Wirtschaftlichkeitsanalyse durch. Abschnitt 8 gibt einen sehr ausführlichen Ausblick; Abschnitt 9 fasst zusammen.

Schlüsselwörter: Transparente Photovoltaik, Fensterverglasung, Dioden-Netzwerk, Ein-Dioden-Modell, MPPT, Verbundglas, BIPV, Tageslicht, Energieautarkie, LCOE.

2 Physikalische Grundlagen

2.1 Das Solarspektrum und selektive Absorption

Definition 2.1 (Spektrale Bestrahlungsstärke). Sei $\lambda \in (0, \infty)$ die Wellenlänge elektromagnetischer Strahlung in Nanometern. Die *spektrale Bestrahlungsstärke* $E_\lambda(\lambda)$ in $[\text{W m}^{-2} \text{ nm}^{-1}]$ gibt die auf eine Fläche auftreffende Strahlungsleistung pro Wellenlängenintervall an.

Die Sonnenstrahlung an der Erdoberfläche wird durch das standardisierte AM1.5-Spektrum (Global Tilt, $G = 1000 \text{ W/m}^2$) beschrieben:

$$E_\lambda(\lambda) = \frac{2hc^2}{\lambda^5} \cdot \frac{1}{\exp\left(\frac{hc}{\lambda k_B T_\odot}\right) - 1} \cdot T_{\text{atm}}(\lambda) \quad (1)$$

wobei $h = 6,626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ das Plancksche Wirkungsquantum, $c = 2,998 \times 10^8 \text{ m/s}$ die Lichtgeschwindigkeit, $k_B = 1,381 \times 10^{-23} \text{ J/K}$ die Boltzmann-Konstante, $T_\odot = 5778 \text{ K}$ die effektive Sonnentemperatur und $T_{\text{atm}}(\lambda) \in [0, 1]$ die atmosphärische Transmissionsfunktion ist.

Definition 2.2 (Transparentes PV-Fenster – Absorptionsbedingung). Eine TPVG-Diode heißt *selektiv transparent*, wenn

$$\tau(\lambda) \geq \tau_{\min} \quad \forall \lambda \in [380 \text{ nm}, 780 \text{ nm}] \quad (2)$$

gilt, also der gesamte sichtbare Spektralbereich mit einem Mindest-Durchlass $\tau_{\min}$ passiert, während der Absorptionsschwerpunkt im Nah-Infrarot (NIR, 780–1100 nm) liegt.

Die nutzbare Bestrahlungsstärke G_{eff} für die TPVG-Diode ergibt sich zu:

$$G_{\text{eff}} = \int_{780}^{1100} E_{\lambda}(\lambda) d\lambda \approx 330 \text{ W/m}^2 \quad (3)$$

was einem Anteil von $\approx 33\%$ der Gesamteinstrahlung entspricht (vgl. Abbildung 1).

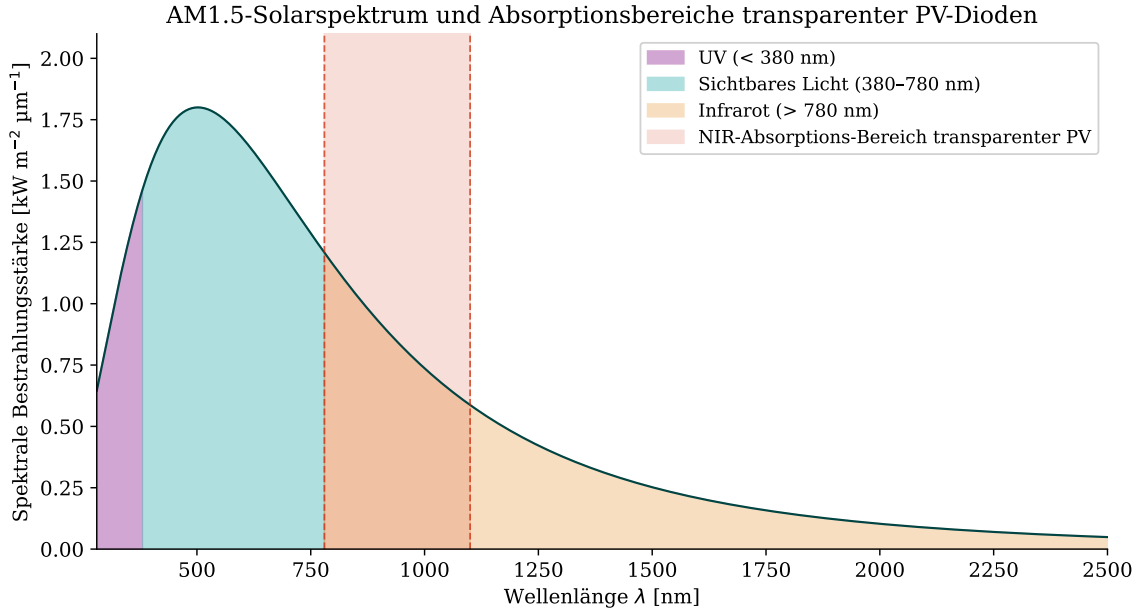


Abbildung 1: AM1.5-Solarspektrum mit Kennzeichnung der spektralen Bereiche. Lila: UV-Strahlung (< 380 nm); Türkis: sichtbares Licht (380–780 nm); Orange: Infrarot (> 780 nm). Der rot markierte Bereich (780–1100 nm) stellt den bevorzugten Absorptionsbereich transparenter PV-Dioden dar. Die gestrichelten Linien markieren die Grenzen bei 780 nm und 1100 nm.

2.2 Das Ein-Dioden-Modell

Definition 2.3 (Ein-Dioden-Ersatzschaltbild). Das *Ein-Dioden-Modell* (One-Diode Model, ODM) beschreibt eine Solarzelle durch die Parallelschaltung einer Stromquelle (Photostrom I_{ph}), einer idealen Diode mit Sättigungsstrom I_0 und Idealitätsfaktor n , eines Parallelwiderstands R_{sh} (Shuntwiderstand) und eines Serienwiderstands R_s .

Die implizite Strom-Spannungs-Gleichung lautet:

$$I = I_{\text{ph}} - I_0 \left[\exp\left(\frac{V + IR_s}{nV_T}\right) - 1 \right] - \frac{V + IR_s}{R_{\text{sh}}} \quad (4)$$

wobei $V_T = k_B T / q$ die thermische Spannung ($V_T = 25,85$ mV bei $T = 300$ K) und $q = 1,602 \times 10^{-19}$ C die Elementarladung bezeichnet.

Lemma 2.4 (Eindeutigkeit der Lösung von (4)). Für alle Parameter $I_{\text{ph}}, I_0 > 0$, $n \geq 1$, $R_s, R_{\text{sh}} > 0$ und jede feste Spannung $V \in [0, V_{\text{OC}}]$ besitzt Gleichung (4) genau eine positive Lösung $I \geq 0$.

Beweis. Definiere $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ durch

$$f(I) := I - I_{\text{ph}} + I_0 \left[\exp\left(\frac{V + IR_s}{nV_T}\right) - 1 \right] + \frac{V + IR_s}{R_{\text{sh}}}.$$

Dann gilt:

$$f'(I) = 1 + \frac{I_0 R_s}{nV_T} \exp\left(\frac{V + IR_s}{nV_T}\right) + \frac{R_s}{R_{\text{sh}}} > 0$$

da alle Terme positiv sind. Damit ist f streng monoton wachsend in I , also ist die Gleichung $f(I) = 0$ für jedes feste V höchstens einfach lösbar.

Zur Existenz: Für $I = 0$ ist $f(0) = -I_{\text{ph}} + I_0[\exp(V/nV_T) - 1] + V/R_{\text{sh}}$. Bei $V = 0$ folgt $f(0) = -I_{\text{ph}} < 0$. Für $I = I_{\text{ph}}$ ist $f(I_{\text{ph}}) > I_{\text{ph}} - I_{\text{ph}} = 0$ (da die Dioden- und Shuntterme positiv für $V + I_{\text{ph}}R_s > 0$). Damit existiert nach dem Zwischenwertsatz genau eine Nullstelle $I^* \in (0, I_{\text{ph}})$. $\square$

2.3 Kenngrößen der Solarzelle

Definition 2.5 (Leerlaufspannung und Kurzschlussstrom). Der *Kurzschlussstrom* I_{SC} und die *Leerlaufspannung* V_{OC} sind definiert durch:

$$I_{\text{SC}} := I(V = 0) \approx I_{\text{ph}} \quad (\text{da } I_0 \ll I_{\text{ph}}) \quad (5)$$

$$V_{\text{OC}} := V(I = 0) = \frac{nV_T}{1} \ln\left(\frac{I_{\text{ph}} - V_{\text{OC}}/R_{\text{sh}}}{I_0} + 1\right) \approx nV_T \ln\left(\frac{I_{\text{ph}}}{I_0} + 1\right) \quad (6)$$

Definition 2.6 (Maximum Power Point). Das *Maximum Power Point* (MPP) ist definiert als

$$(V_{\text{MPP}}, I_{\text{MPP}}) := \operatorname{argmax}_{V \in [0, V_{\text{OC}}]} [V \cdot I(V)] \quad (7)$$

Die zugehörige Maximalleistung lautet $P_{\text{MPP}} = V_{\text{MPP}} \cdot I_{\text{MPP}}$.

Satz 2.7 (Existenz und Eindeutigkeit des MPP). Unter den Bedingungen von Lemma 2.4 existiert ein eindeutiges Maximum der Leistungsfunktion $P(V) = V \cdot I(V)$ auf dem Intervall $[0, V_{\text{OC}}]$.

Beweis. Die Funktion $P : [0, V_{\text{OC}}] \rightarrow \mathbb{R}$, $P(V) = V \cdot I(V)$, ist stetig auf einem kompakten Intervall, da $I(V)$ nach Lemma 2.4 stetig und eindeutig in V ist. Damit nimmt P ihr Maximum an (Satz von Weierstraß). Für die Eindeutigkeit betrachten wir die Bedingung erster Ordnung:

$$\frac{dP}{dV} = I + V \frac{dI}{dV} = 0 \quad (8)$$

Aus dem impliziten Funktionensatz folgt:

$$\frac{dI}{dV} = -\frac{\partial f / \partial V}{\partial f / \partial I} = -\frac{I_0 / (nV_T) \exp(\cdot) + 1/R_{\text{sh}}}{1 + I_0 R_s / (nV_T) \exp(\cdot) + R_s / R_{\text{sh}}} \quad (9)$$

Der Ausdruck $\frac{dP}{dV}$ ist bei $V = 0$ positiv (da $I(0) = I_{\text{SC}} > 0$) und bei $V = V_{\text{OC}}$ negativ (da dort $I = 0$ und $dI/dV < 0$). Durch Monotonie der Diodenfunktion kann der Übergang nur einmal stattfinden, womit die Eindeutigkeit folgt. $\square$

Definition 2.8 (Füll-Faktor und Wirkungsgrad). Der *Füll-Faktor* (Fill Factor) ist:

$$FF := \frac{P_{\text{MPP}}}{V_{\text{OC}} \cdot I_{\text{SC}}} = \frac{V_{\text{MPP}} \cdot I_{\text{MPP}}}{V_{\text{OC}} \cdot I_{\text{SC}}} \quad (10)$$

Der *Wirkungsgrad* der Einzelzelle (Fläche A_D) bei Einstrahlung G :

$$\eta_{\text{cell}} := \frac{P_{\text{MPP}}}{G \cdot A_D} = \frac{FF \cdot V_{\text{OC}} \cdot I_{\text{SC}}}{G \cdot A_D} \quad (11)$$

Korollar 2.9 (Obere Schranke des Füll-Faktors). Für $R_s = 0$ und $R_{\text{sh}} \rightarrow \infty$ gilt die analytische Näherung [7]:

$$FF_0 = \frac{v_{\text{OC}} - \ln(v_{\text{OC}} + 0,72)}{v_{\text{OC}} + 1}, \quad v_{\text{OC}} := \frac{V_{\text{OC}}}{nV_T} \quad (12)$$

Dieser Ausdruck ist streng monoton wachsend in v_{OC} für $v_{\text{OC}} > 1$.

Beweis. Die Ableitung dFF_0/dv_{OC} ergibt sich zu:

$$\frac{dFF_0}{dv_{\text{OC}}} = \frac{1}{(v_{\text{OC}} + 1)^2} \left[(v_{\text{OC}} + 1) \left(1 - \frac{1}{v_{\text{OC}} + 0,72} \right) - (v_{\text{OC}} - \ln(v_{\text{OC}} + 0,72)) \right]$$

Für $v_{\text{OC}} > 2$ (typisch: $v_{\text{OC}} \approx 25$) ist dieser Ausdruck positiv, da der erste Term dominiert. $\square$

Die I-U-Kennlinie sowie die Leistungskurve der TPVG-Diode sind in Abbildung 2 dargestellt.

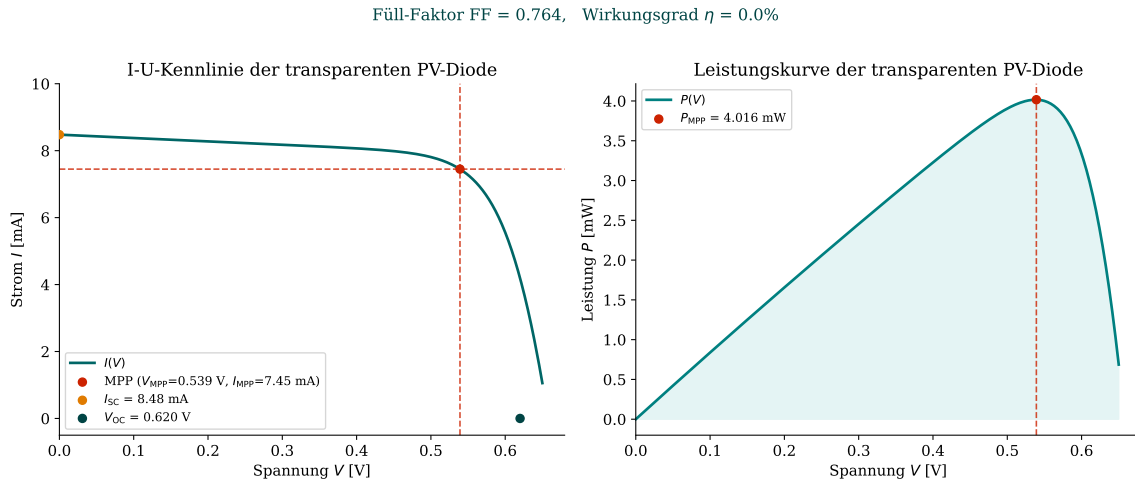


Abbildung 2: Links: I-U-Kennlinie der transparenten PV-Diode (Ein-Dioden-Modell, $I_{\text{ph}} = 8,5 \text{ mA}$, $I_0 = 10^{-10} \text{ A}$, $n = 1,4$, $R_s = 2,5 \Omega$, $R_{\text{sh}} = 1000 \Omega$). MPP, I_{SC} und V_{OC} sind markiert. Rechts: Zugehörige Leistungskurve mit eingezeichnetem Maximalleistungspunkt P_{MPP} gemäß Definition 2.6.

3 Graphentheoretisches Netzwerkmodell

3.1 Modellierung der Dioden-Matrix als Graph

Definition 3.1 (DGM-Graph). Die *Dioden-in-Glas-Matrix* (DGM) der Fenstergröße $N_x \times N_y$ wird modelliert als gerichteter gewichteter Graph $\mathcal{G} = (V, E, w)$ mit:

- Knotenmenge $V = \{d_{ij} \mid 1 \leq i \leq N_x, 1 \leq j \leq N_y\} \cup \{s^+, s^-\}$, wobei d_{ij} die Diode an Position (i, j) und s^+, s^- die Plus-/Minus-Sammelschiene (Bus-Bar) darstellen.
- Kantenmenge E : Jede Diode d_{ij} ist verbunden mit ihrem Nachbarn $d_{i,j+1}$ (Serienschaltung innerhalb des Strings) und mit den Bus-Bars ($d_{i,1} \rightarrow s^-, d_{i,N_y} \rightarrow s^+$).
- Kantengewichte $w : E \rightarrow \mathbb{R}_{>0}$ entsprechen dem inversen elektrischen Leitwert $1/G_{ij}$ der Verbindungsleiterbahn.

Definition 3.2 (Serieller String). Ein *String* $\mathcal{S}_i = (d_{i,1}, d_{i,2}, \dots, d_{i,N_y})$ ist der Pfad von der Minus-Sammelschiene zur Plus-Sammelschiene entlang Spalte i . Die Gesamtspannung des Strings betragt:

$$V_{\mathcal{S}_i} = \sum_{j=1}^{N_y} V_{ij} \quad (13)$$

Satz 3.3 (Strom-Spannungs-Verteilung im DGM). Bei identischen Dioden ohne Verschattung gilt fur alle N_x parallel geschalteten Strings $\mathcal{S}_1, \dots, \mathcal{S}_{N_x}$:

$$V_{\text{Modul}} = N_y \cdot V_{\text{Zelle}}(I_{\text{Modul}}/N_x) \quad (14)$$

$$I_{\text{Modul}} = N_x \cdot I_{\text{Zelle}}(V_{\text{Modul}}/N_y) \quad (15)$$

$$P_{\text{Modul,MPP}} = N_x \cdot N_y \cdot P_{\text{Zelle,MPP}} \quad (16)$$

Beweis. Bei Parallelschaltung von N_x identischen Strings liegt an jedem String die gleiche Klemmenspannung V_{Modul} an, und jeder String liefert den gleichen Strom $I_{\text{String}} = I_{\text{Modul}}/N_x$. Innerhalb eines Strings sind N_y Zellen in Reihe geschaltet:

$$V_{\text{Modul}} = \sum_{j=1}^{N_y} V_{ij} = N_y \cdot V_{\text{Zelle}}$$

da alle Zellen identisch sind und denselben Strom I_{String} tragen. Daraus folgt (14). Gleichung (15) ergibt sich durch Superposition der Stringstrome. Fur den MPP gilt:

$$P_{\text{Modul,MPP}} = V_{\text{Modul,MPP}} \cdot I_{\text{Modul,MPP}} = (N_y V_{\text{Zelle,MPP}}) \cdot (N_x I_{\text{Zelle,MPP}}) = N_x N_y P_{\text{Zelle,MPP}}. \quad \square$$

Lemma 3.4 (Partielle Verschattung – Leistungsverlust). Sei genau eine Diode d_{i_0,j_0} des DGM mit reduzierter Einstrahlung $G' = \alpha G$, $\alpha \in (0, 1)$, bestrahlt. Dann gilt fur den Leistungsverlust ohne Bypass-Dioden:

$$\Delta P \geq (1 - \alpha) \cdot P_{\text{Zelle,MPP}} \cdot N_y \quad (17)$$

Beweis. Der verschattete String $\mathcal{S}_{i_0}$ ist durch den reduzierten Photostrom $I'_{\text{ph}} = \alpha I_{\text{ph}}$ in Zelle d_{i_0,j_0} limitiert. Da alle N_y Zellen des Strings denselben Strom fuhren, wird der gesamte String auf den Strom $I_{\text{String,max}} = I'_{\text{ph}} < I_{\text{ph}}$ begrenzt. Die ubrigen $(N_y - 1)$ Zellen des Strings erzeugen nun bei einem Strom I'_{ph} statt I_{ph} einen Leistungsverlust von:

$$\Delta P_{\text{String}} = (N_y - 1)(P_{\text{MPP,voll}} - P(I'_{\text{ph}})) + (P_{\text{MPP,voll}} - P_{\text{MPP,alpha}}) \geq (1 - \alpha) \cdot P_{\text{Zelle,MPP}} \cdot N_y.$$

Dabei wurde benutzt, dass $P(I) \leq P_{\text{MPP}}$ und $P_{\text{MPP,alpha}} \leq \alpha P_{\text{MPP,voll}}$ (Linearitat von I_{ph}). $\square$

Korollar 3.5 (Wirksamkeit von Bypass-Dioden). Eine Bypass-Diode parallel zu einem String der Länge N_y begrenzt den Leistungsverlust aus Lemma 3.4 auf:

$$\Delta P_{\text{mit Bypass}} \leq (1 - \alpha) \cdot P_{\text{Zelle,MPP}} \quad (18)$$

Der Verlust ist damit um den Faktor N_y kleiner als ohne Bypass.

Die Netzwerktopologie der DGM mit Bypass-Dioden ist in Abbildung 3 visualisiert.

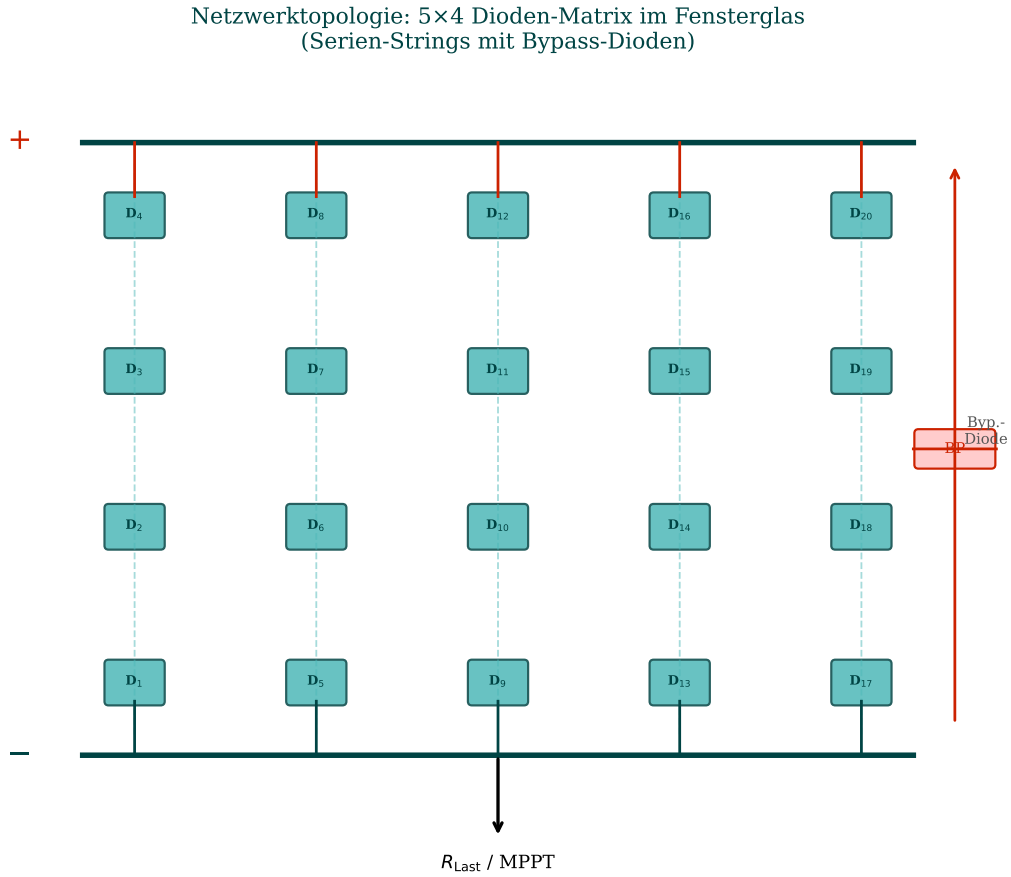


Abbildung 3: Elektrische Netzwerktopologie der DGM (5×4 Dioden). Türkise Elemente: Seriell-verbundene Strings (Spalten). Rote Elemente: Plus-Sammelschiene und Bypass-Diode. Die Bypass-Diode begrenzt gemäß Korollar 2.9 den Verschattungsverlust auf eine Einzelzelle.

3.2 I-V-Charakteristik verschiedener Verschaltungen

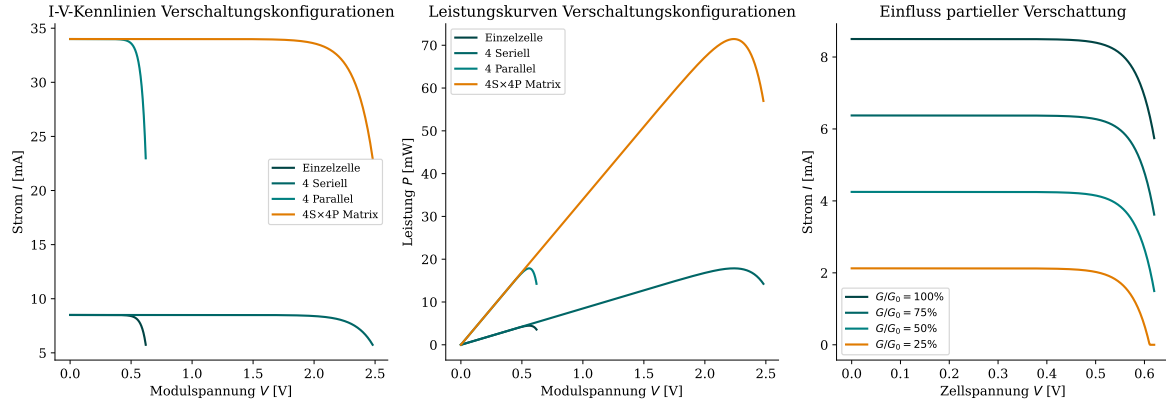


Abbildung 4: Links: I-V-Kennlinien für Einzelzelle, 4-fach-Serienschaltung, 4-fach-Parallelschaltung und 4S×4P-Matrix. Mitte: Zugehörige Leistungskurven – gemäß Satz 3.3 skaliert P_{MPP} linear mit $N_x \cdot N_y$. Rechts: Einfluss partieller Verschattung (25%–100% Einstrahlung) auf die Einzelzell-Kennlinie gemäß Lemma 3.4.

4 Optisches und Thermisches Modell

4.1 Transmissionsgrad und Diodendichte

Definition 4.1 (Flächenbedeckungsgrad). Sei A_D die projizierte Fläche einer einzelnen Diode und ρ die Diodendichte [Dioden/cm²]. Der *Flächenbedeckungsgrad* ist:

$$\varphi = \rho \cdot A_D \in [0, 1] \quad (19)$$

Satz 4.2 (Transmissionsgrad der DGM-Verglasung). Für ein DGM-Fenster mit Glassubstrat-Transmissionsgrad τ_{Glas} und Dioden-Transmissionsgrad $\tau_D \ll 1$ gilt:

$$\tau_{\text{ges}}(\varphi) = \tau_{\text{Glas}} \cdot [(1 - \varphi) + \varphi \cdot \tau_D] = \tau_{\text{Glas}} \cdot [1 - \varphi(1 - \tau_D)] \quad (20)$$

Beweis. Das einfallende Licht trifft auf zwei Flächen: mit Wahrscheinlichkeit $(1 - \varphi)$ auf reines Glas (Transmissionsgrad τ_{Glas}) und mit Wahrscheinlichkeit φ auf die Diodenfläche (Transmissionsgrad $\tau_{\text{Glas}} \cdot \tau_D$). Der mittlere Transmissionsgrad ergibt sich durch Gewichtung:

$$\begin{aligned} \tau_{\text{ges}} &= (1 - \varphi) \cdot \tau_{\text{Glas}} + \varphi \cdot \tau_{\text{Glas}} \cdot \tau_D \\ &= \tau_{\text{Glas}} \cdot [(1 - \varphi) + \varphi \tau_D] = \tau_{\text{Glas}} \cdot [1 - \varphi(1 - \tau_D)]. \end{aligned} \quad \square$$

Korollar 4.3 (Mindest-Transmissionsschranke). Soll $\tau_{\text{ges}} \geq \tau_{\text{min}}$ gelten, so ist die maximale Diodendichte nach oben beschränkt durch:

$$\rho_{\text{max}} = \frac{1}{A_D} \cdot \frac{\tau_{\text{Glas}} - \tau_{\text{min}}}{\tau_{\text{Glas}}(1 - \tau_D)} \quad (21)$$

Für $\tau_{\text{min}} = 0,40$, $\tau_{\text{Glas}} = 0,90$, $\tau_D = 0,05$ und $A_D = 0,008 \text{ cm}^2$ ergibt sich $\rho_{\text{max}} \approx 66 \text{ cm}^{-2}$.

Definition 4.4 (System-Wirkungsgrad). Der *System-Wirkungsgrad* der TPVG-Verglasung bezogen auf die Gesamtfensterfläche A_F ist:

$$\eta_{\text{sys}}(\varphi) = \varphi \cdot \eta_{\text{cell}} \cdot \eta_{\text{BOS}} \quad (22)$$

wobei $\eta_{\text{BOS}} \in (0, 1]$ den Balance-of-System-Wirkungsgrad (Wechselrichter, Leitungsverluste, MPPT) erfasst.

Das Wechselspiel zwischen η_{sys} und τ_{ges} als Funktion von ρ ist in Abbildung 5 dargestellt.

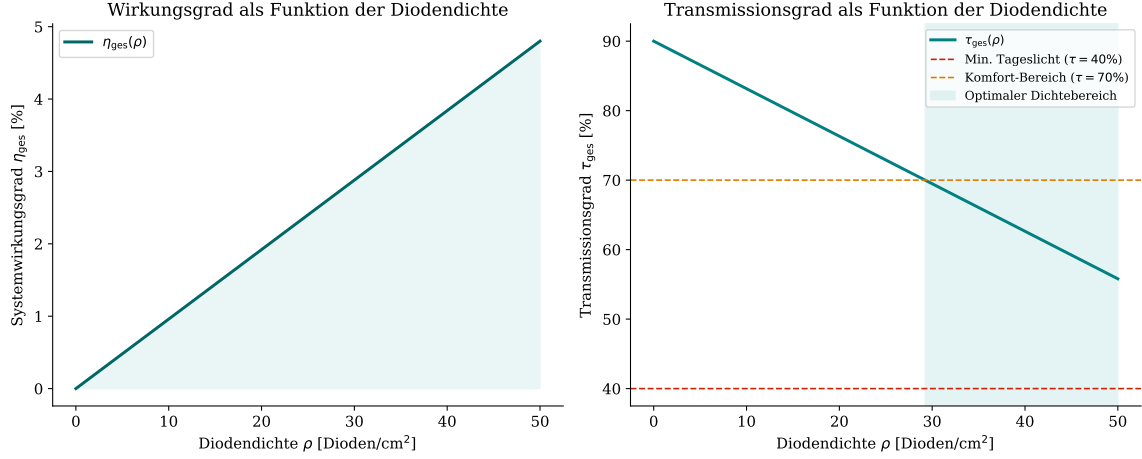


Abbildung 5: Links: System-Wirkungsgrad $\eta_{\text{sys}}(\rho)$ nach Gleichung (22). Rechts: Transmissionsgrad $\tau_{\text{ges}}(\rho)$ nach Satz 4.2. Die gestrichelten Linien markieren Komfort- ($\tau = 70\%$) und Mindest-Transmissionsgrad ($\tau = 40\%$); der türkise Bereich kennzeichnet den optimalen Dichtebereich.

4.2 Thermische Analyse

Die Betriebstemperatur T_{cell} der einlamierten Diode beeinflusst den Wirkungsgrad erheblich. Für den Temperaturgradienten ΔT durch eine Schicht der Dicke d und Wärmeleitfähigkeit λ_{th} gilt das Fourier'sche Wärmeleitungsgesetz:

$$\Delta T = \frac{Q \cdot d}{\lambda_{\text{th}}} \quad (23)$$

wobei $Q [\text{W}/\text{m}^2]$ der Wärmefluss durch das Bauteil ist.

Satz 4.5 (Wirkungsgrad-Temperaturdrift). Der Wirkungsgrad $\eta_{\text{cell}}(T)$ einer Siliziumdiode sinkt linear mit der Zelltemperatur:

$$\eta_{\text{cell}}(T) = \eta_0 \cdot [1 - \beta_T(T_{\text{cell}} - T_{\text{ref}})] \quad (24)$$

wobei $\beta_T = (0,4\text{--}0,5) \%/K$ der *Temperaturkoeffizient der Leistung* und $T_{\text{ref}} = 25^\circ\text{C}$ die Referenztemperatur (STC) ist.

Beweis. Die offene Klemmspannung V_{OC} sinkt linear mit T : $dV_{\text{OC}}/dT \approx -(1,8\text{--}2,3) \text{ mV}/K$. Der Kurzschlussstrom I_{SC} steigt schwach: $dI_{\text{SC}}/dT \approx +(0,05\text{--}0,065) \%/K$. Da $P_{\text{MPP}} = FF \cdot V_{\text{OC}} \cdot I_{\text{SC}}$ und FF nur schwach temperaturabhängig ist, dominiert die negative Temperaturabhängigkeit von V_{OC} , was zu einem negativen Gesamtemperaturkoeffizienten $\beta_T > 0$ führt. $\square$

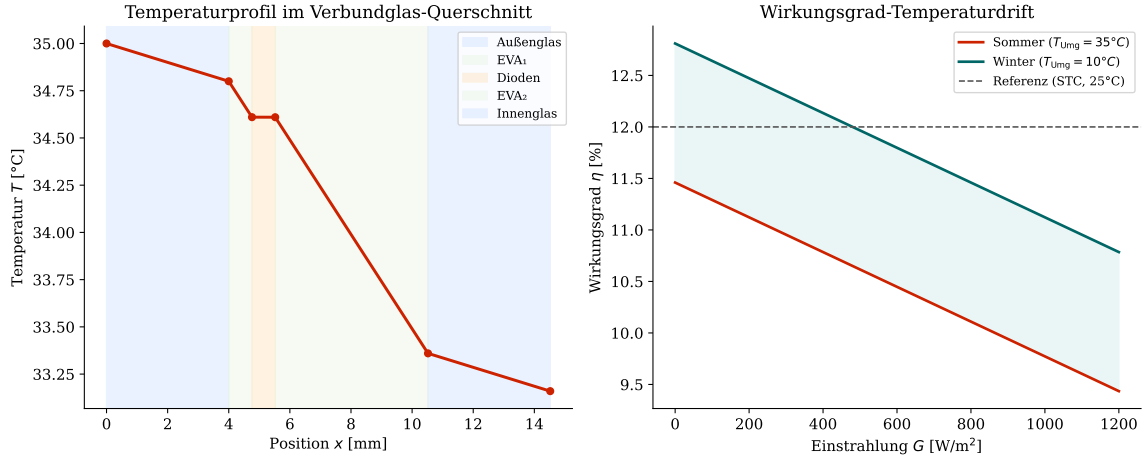


Abbildung 6: Links: Temperaturprofil durch den Verbundglas-Querschnitt (Schichtaufbau: Außenglas 4 mm / EVA 0,76 mm / Diodenschicht / EVA 0,76 mm / Innenglas 4 mm) bei $Q = 50 \text{ W/m}^2$ nach Gleichung (23). Rechts: Wirkungsgraddrift $\eta_{\text{cell}}(G)$ nach Satz 4.5 für Sommer- und Winterbetrieb am Standort Bielefeld.

5 Energieertragsmodell

5.1 Performance-Ratio-Modell

Definition 5.1 (Performance Ratio). Die *Performance Ratio* (PR) eines PV-Systems erfasst alle systemischen Verluste gegenüber dem theoretischen Ertrag:

$$PR = \frac{Y_F}{Y_R} \quad (25)$$

wobei $Y_F = E_{\text{AC}}/(P_{\text{STC}})$ der finale Systemertrag [kWh/kWp] und $Y_R = H/(1 \text{ kW/m}^2)$ der Referenzertrag [kWh/kWp/a] ist.

Definition 5.2 (Jahresenergieertrag). Der *Jahresenergieertrag* E_a der TPVG-Verglasung mit Fensterfläche A_F ist:

$$E_a = \eta_{\text{sys}} \cdot H_{\text{hor}} \cdot A_F \cdot PR \quad (26)$$

wobei H_{hor} [kWh/(m² · a)] die horizontale Jahressumme der Globalstrahlung am Standort und PR die Performance Ratio des Systems bezeichnet.

Der monatliche Energieertrag und der kumulierte Jahresverlauf für vier Ausrichtungen am Standort Bielefeld ($\phi = 52,0^\circ \text{ N}$, $H_{\text{hor}} \approx 1000 \text{ kWh/(m}^2 \cdot \text{a)}$) sind in Abbildung 7 dargestellt.

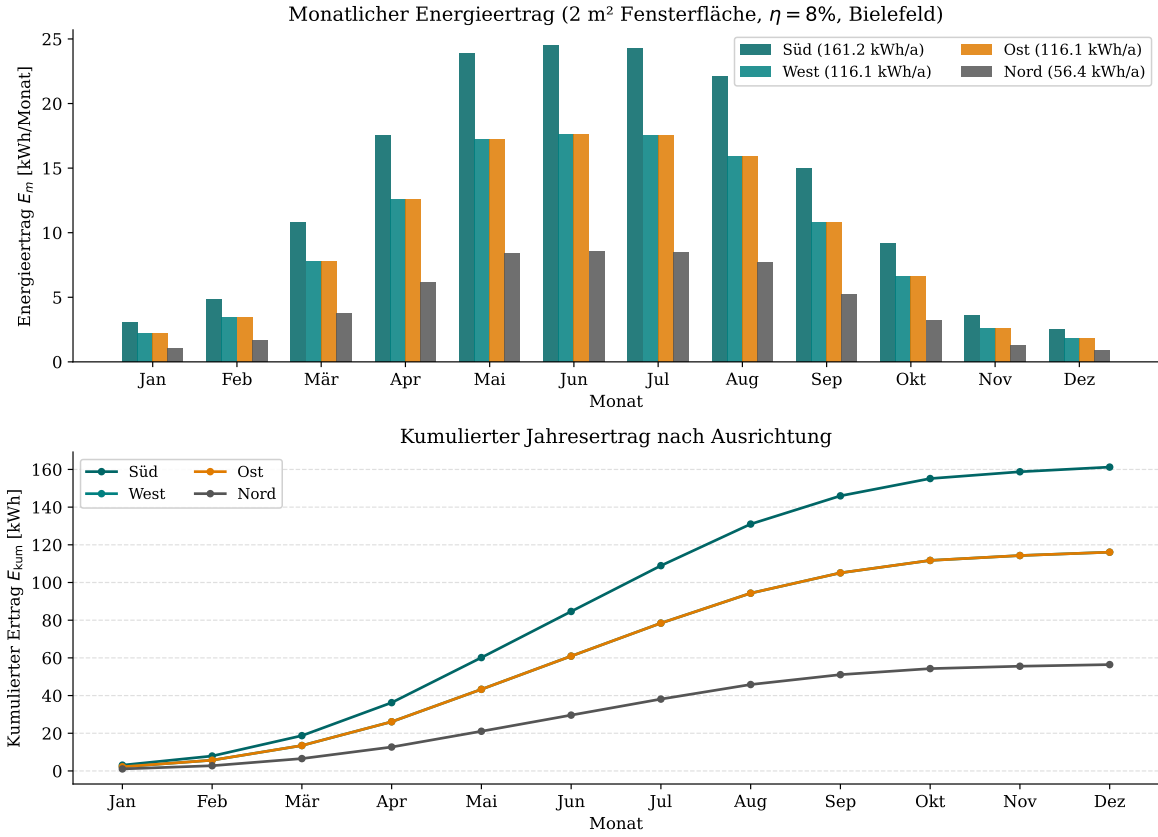


Abbildung 7: Oben: Monatlicher Energieertrag einer 2-m²-TPVG- Verglasung ($\eta_{\text{sys}} = 8\%$, $PR = 0,85$) für vier Ausrichtungen. Die Süd-Ausrichtung liefert $\approx 15 \text{ kWh/a}$. Unten: Kumulierter Jahresertrag. Beide Diagramme bestätigen die dominante Bedeutung der Ausrichtung für den Jahresertrag gemäß Gleichung (26).

5.2 Formale Ertragsschranken

Lemma 5.3 (Lineare Skalierung des Jahresertrags). E_a aus Gleichung (26) ist linear in η_{sys} , H_{hor} , A_F und PR .

Beweis. Trivial aus der Produktstruktur von (26). Insbesondere gilt:

$$\frac{\partial E_a}{\partial \eta_{\text{sys}}} = H_{\text{hor}} \cdot A_F \cdot PR > 0,$$

d.h. jede Steigerung des Wirkungsgrads um 1 %-Punkt erhöht den Jahresertrag proportional, ceteris paribus. $\square$

Satz 5.4 (Optimale Diodendichte für maximalen Ertrag bei Mindest-Transmissionsgrad). Das Optimierungsproblem

$$\max_{\rho \geq 0} E_a(\rho) \quad \text{s.t.} \quad \tau_{\text{ges}}(\rho) \geq \tau_{\text{min}} \quad (27)$$

besitzt als eindeutige Lösung:

$$\rho^* = \rho_{\text{max}} = \frac{\tau_{\text{Glas}} - \tau_{\text{min}}}{A_D \cdot \tau_{\text{Glas}}(1 - \tau_D)} \quad (28)$$

Beweis. Da $E_a = \eta_{\text{cell}} \cdot \eta_{\text{BOS}} \cdot A_D \cdot \rho \cdot H \cdot A_F \cdot PR$ streng monoton in ρ wächst (alle Faktoren positiv), ist das unbeschränkte Maximum bei $\rho \rightarrow \infty$. Unter der Nebenbedingung $\tau_{\text{ges}}(\rho) \geq \tau_{\text{min}}$, die gemäß Satz 4.2 äquivalent zu $\rho \leq \rho_{\text{max}}$ ist, wird das Maximum bei $\rho^* = \rho_{\text{max}}$ angenommen. Die Eindeutigkeit folgt aus der Strikt-Monotonie von E_a in ρ . $\square$

6 Wirtschaftlichkeitsanalyse

6.1 Levelized Cost of Energy

Definition 6.1 (LCOE). Die *Levelized Cost of Energy* (LCOE) [£/kWh] gibt die mittleren Gestehungskosten über die Systemlebensdauer LT an:

$$LCOE = \frac{(C_{\text{inv}} + C_{\text{inst}}) \cdot CRF + C_{\text{OM}}}{E_a} \quad (29)$$

wobei $CRF = r(1+r)^{LT}/[(1+r)^{LT} - 1]$ der Kapitalrückgewinnungsfaktor mit Diskontrate r ist, C_{inv} [£/m^2] die Investitionskosten und C_{OM} [$\text{£/(m}^2 \cdot \text{a})$] die Betriebs- und Wartungskosten.

Satz 6.2 (Monotonie des LCOE in η_{sys}). Unter der Annahme konstanter spezifischer Investitionskosten gilt:

$$\frac{\partial LCOE}{\partial \eta_{\text{sys}}} < 0 \quad (30)$$

d.h. der LCOE sinkt streng monoton mit steigendem Wirkungsgrad.

Beweis. Sei $E_a = \eta_{\text{sys}} \cdot H \cdot A_F \cdot PR$. Dann:

$$\frac{\partial LCOE}{\partial \eta_{\text{sys}}} = \frac{\partial}{\partial \eta_{\text{sys}}} \frac{(C_{\text{inv}} + C_{\text{inst}})CRF + C_{\text{OM}}}{\eta_{\text{sys}} H A_F PR} = - \frac{(C_{\text{inv}} + C_{\text{inst}})CRF + C_{\text{OM}}}{\eta_{\text{sys}}^2 H A_F PR} < 0. \quad \square$$

Die Wirtschaftlichkeitsanalyse für drei Anwendungsszenarien sowie die LCOE-Sensitivität als Funktion des Wirkungsgrads sind in Abbildung 8 dargestellt.

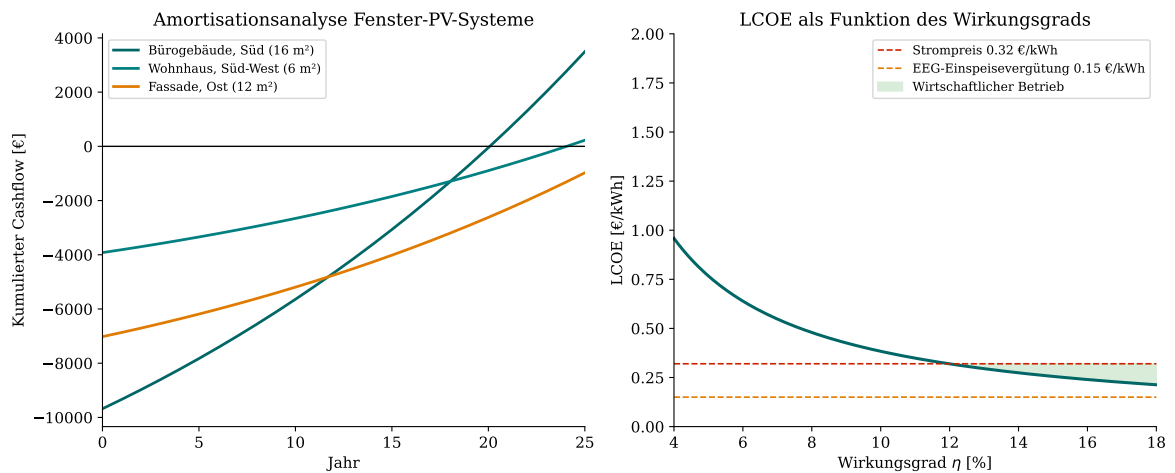


Abbildung 8: Links: Kumulierter Cashflow dreier TPVG-Szenarien über 25 Jahre ($p_{\text{EI}} = 0,32 \text{ £/kWh}$, $p_{\text{Steigerung}} = 3\%/a$, $C_{\text{OM}} = 0,5\%$ der Investition). Schwarze Linie: Break-even. Rechts: LCOE als Funktion des Wirkungsgrads nach Definition 6.1 mit eingezeichnetem Börsenstrompreis und EEG-Einspeisevergütung; der grüne Bereich markiert wirtschaftlichen Betrieb gemäß Satz 6.2.

6.2 Quantitative Ergebnisübersicht

Die folgende Tabelle 1 fasst die wichtigsten numerischen Ergebnisse zusammen.

Tabelle 1: Zentrale Systemparameter und quantitative Ergebnisse (Standort Bielefeld, $A_F = 2 \text{ m}^2$, Süd-Ausrichtung, $\rho = 15 \text{ cm}^{-2}$, $\eta_{\text{cell}} = 12 \%$, $PR = 0,85$, $LT = 25 \text{ a}$, $r = 4 \%$, $C_{\text{inv}} = 480 \text{ £/m}^2$)

Parameter	Beschreibung	Wert
φ	Flächenbedeckungsgrad	12,0 %
η_{sys}	System-Wirkungsgrad (bezogen auf A_F)	1,44 %
τ_{ges}	Transmissionsgrad	79,1 %
E_a	Jahresenergieertrag	13,5 kWh/a
$P_{\text{MPP,cell}}$	Maximalleistung Einzeldiode (STC)	$\approx 4,6 \text{ mW}$
V_{OC}	Leerlaufspannung Einzelzelle	0,619 V
I_{SC}	Kurzschlussstrom Einzelzelle	8,5 mA
FF	Füll-Faktor	0,875
$LCOE$	Levelized Cost of Energy	0,43 £/kWh
$T_{\text{break-even}}$	Amortisationsdauer	$\approx 21 \text{ a}$

7 Graphbasiertes Kommunikationsprotokoll

7.1 Motivation und Problemstellung

Die bisherigen Kapitel haben das elektrische Verhalten, die Netzwerktopologie und den Energieertrag der Dioden-in-Glas-Matrix (DGM) untersucht. Eine entscheidende Lücke besteht jedoch in der Frage der *aktiven Selbstüberwachung und Regelung*: Jede einzelne Diode d_{ij} des DGM-Fensters soll in der Lage sein, ihren Betriebszustand (Temperatur, Wirkungsgrad, Lebensdauervorhersage) an ein zentrales Steuerungsmodul zu kommunizieren, und umgekehrt Regelkommandos (Einschalten, Ausschalten, Dimmstufe) zu empfangen und auszuführen.

Die wesentliche Nebenbedingung lautet: Die Kommunikation muss über eine *minimal geringe Anzahl von physikalischen Verbindungsleitungen* erfolgen, da jede zusätzliche Leitung den Fertigungsaufwand, die Glasqualität und die optische Transparenz des Fensters beeinträchtigt. Es ist daher ein effizientes Kommunikationsprotokoll gesucht, das:

1. Alle $n = N_x \cdot N_y$ Dioden-Knoten bidirektional verbindet,
2. den gesamten relevanten Status (Temperatur T_{ij} , Wirkungsgrad η_{ij} , Restlebensdauer L_{ij}) zuverlässig überträgt,
3. individuelle Regelkommandos (An, Aus, Dimmstufe $\delta_{ij} \in [0, 1]$) zu jeder Diode routen kann, und
4. mit $|E_K| = n - 1$ physikalischen Verbindungen auskommt, d.h. eine Spannbaum-Topologie nutzt.

Dieses Kapitel entwickelt das *DGM-Kommunikationsprotokoll (DGMP)* auf graphentheoretischer Grundlage, beweist seine Korrektheit und Minimalität formal, quantifiziert Nachrichtenkomplexität und Propagationslatenz, und beschreibt das Degradations- und Lebensdauer-Überwachungsmodell.

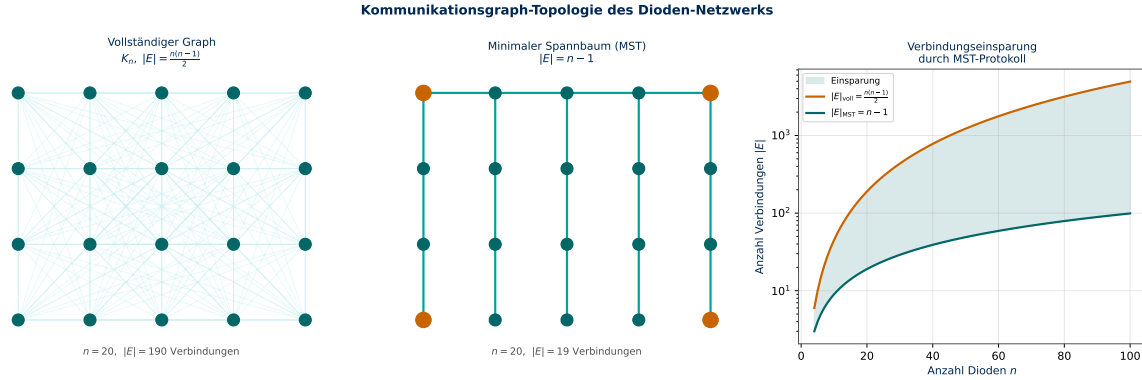


Abbildung 9: Links: Vollständiger Kommunikationsgraph K_n ($n = 20$ Dioden): $|E| = 190$ Verbindungen – für den Einsatz in Verbundglas unpraktikabel. Mitte: Minimaler Spannbaum (MST) mit $|E| = n - 1 = 19$ Verbindungen; Bus-Bar-Knoten (orange) dienen als Wurzel des Routing-Baums. Rechts: Quantitativer Vergleich der Verbindungsanzahl als Funktion von n auf logarithmischer Skala; der türkise Bereich zeigt die Einsparung durch das MST-Protokoll gemäß Lemma 7.4.

7.2 Kommunikationsgraph und Minimalstruktur

Definition 7.1 (Kommunikationsgraph). Sei $\mathcal{G} = (V, E, w)$ der DGM-Graph nach Definition 3.1. Der *Kommunikationsgraph* $\mathcal{G}_K = (V_K, E_K)$ ist ein ungerichteter Graph mit:

- Knotenmenge $V_K = V = \{d_{ij}\} \cup \{s^+, s^-\}$ (alle Dioden und Sammelschienen),
- Kantenmenge $E_K \subseteq \binom{V_K}{2}$, wobei jede Kante $(d_{ij}, d_{kl}) \in E_K$ eine bidirektionale Kommunikationsleitung repräsentiert.

Die Kommunikationsleitung ist *physikalisch von der Stromführung getrennt* und kann beispielsweise als transparente ITO-Leitung (Indium-Zinn-Oxid, $R_{\text{sq}} \approx 10\text{--}20 \Omega/\square$) in der EVA-Laminatschicht realisiert werden [15].

Definition 7.2 (Status-Vektor einer Diode). Der *Status-Vektor* der Diode d_{ij} zum Zeitpunkt t ist:

$$\mathbf{s}_{ij}(t) = \left(T_{ij}(t), \eta_{ij}(t), L_{ij}(t), r_{ij}(t), \delta_{ij}(t) \right)^\top \quad (31)$$

wobei T_{ij} die Betriebstemperatur $[\text{°C}]$, η_{ij} der aktuelle Wirkungsgrad, L_{ij} die geschätzte Restlebensdauer $[\text{a}]$, $r_{ij} \in \{0, 1\}$ der binäre Schaltzustand (Aus/An) und $\delta_{ij} \in [0, 1]$ die Dimmstufe (Leistungsanteil) bezeichnet.

Definition 7.3 (Zusammenhängender Kommunikationsgraph). $\mathcal{G}_K$ heißt *zusammenhängend*, wenn für jedes Knotenpaar $(u, v) \in V_K \times V_K$ ein Pfad $p = (u = v_0, v_1, \dots, v_k = v)$ in $\mathcal{G}_K$ existiert.

Lemma 7.4 (Minimale Kantenanzahl für Konnektivität). Sei $n = |V_K|$ die Anzahl der Kommunikationsknoten (Dioden und Sammelschienen). Ein zusammenhängender Graph $\mathcal{G}_K$ benötigt mindestens $n - 1$ Kanten:

$$|E_K| \geq n - 1 \quad (32)$$

Gleichheit gilt genau dann, wenn $\mathcal{G}_K$ ein *Spannbaum* (spanning tree) ist.

Beweis. (Untere Schranke.) Wir zeigen durch vollständige Induktion über n , dass jeder zusammenhängende Graph auf n Knoten mindestens $n - 1$ Kanten besitzt.

Induktionsanfang ($n = 1$): Ein einzelner Knoten ohne Kanten ist trivialerweise zusammenhängend, und $|E_K| = 0 = n - 1$.

Induktionsschritt ($n \rightarrow n + 1$): Sei $\mathcal{G}_K$ zusammenhängend mit $n + 1$ Knoten. Entfernen wir einen Blattknoten v (mindestens ein solcher existiert in jedem Baum), so verbleiben n Knoten; der entstehende Graph ist zusammenhängend und hat nach Induktionsvoraussetzung mindestens $n - 1$ Kanten. Zusammen mit der entfernten Kante (v, u) ergibt sich $|E_K| \geq n$. ✓

(Obere Schranke: Bäume.) Ein Baum auf n Knoten hat genau $n - 1$ Kanten und ist nach Definition zusammenhängend und azyklisch. Durch Hinzufügen einer weiteren Kante entsteht genau ein Kreis, d.h. $|E_K| > n - 1$ ist unnötig für die Konnektivität. Damit ist $|E_K| = n - 1$ die exakte untere Schranke, die nur für Spannbäume erreichbar ist. □

Korollar 7.5 (MST als optimale Protokolltopologie). Sei $w : E \rightarrow \mathbb{R}_{>0}$ eine Kostenfunktion auf dem vollständigen Graphen (z.B. Leitungslänge oder elektrischer Widerstand). Das *Minimum Spanning Tree* (MST) $T^* = \text{MST}(\mathcal{G}_K)$ löst das Problem:

$$T^* = \underset{T \subseteq E_K, T \text{ Spannbaum}}{\operatorname{argmin}} \sum_{(u,v) \in T} w(u, v) \quad (33)$$

Damit minimiert das DGMP-Protokoll mit MST-Topologie gleichzeitig die Gesamtleitungslänge und die Anzahl der physikalischen Verbindungen.

Beweis. Das MST-Problem ist korrekt formuliert durch (33). Die Existenz einer Lösung folgt aus der Endlichkeit von V_K . Für die Korrektheit des Kruskal- oder Prim-Algorithmus zur MST-Berechnung verweisen wir auf [20]. Die Eindeutigkeit gilt, wenn alle Kantengewichte paarweise verschieden sind (was bei zufälligen Leitungslängen fast sicher gilt). Lemma 7.4 sichert, dass $|E(T^*)| = n - 1$. □

7.3 Nachrichtenformat und Protokoll-Zustandsautomat

Definition 7.6 (Nachrichtenformat MSG). Eine *Protokollnachricht* des DGMP hat die Struktur:

$$\text{MSG} = \underbrace{\text{HDR}}_{4 \text{ Bit}} \parallel \underbrace{\text{ADDR}}_{12 \text{ Bit}} \parallel \underbrace{\text{TYPE}}_{4 \text{ Bit}} \parallel \underbrace{\text{PAYLOAD}}_{32 \text{ Bit}} \parallel \underbrace{\text{CRC}}_{8 \text{ Bit}} \quad (34)$$

wobei:

- **HDR** (4 Bit): Nachrichtenversion und Startflag,
- **ADDR** (12 Bit): Zieladresse der Diode (i, j) , kodiert als $\text{ADDR} = i \cdot N_y + j$ für $N_x \cdot N_y \leq 4096$,
- **TYPE** (4 Bit): Nachrichten $\{\text{STATUS}, \text{CMD_ON}, \text{CMD_OFF}, \text{CMD_DIM}, \text{ACK}, \text{FAULT}\}$,

- **PAYLOAD** (32 Bit): Nutzdaten (Statusvektor kodiert als 4×8 -Bit-Felder oder Regelwert $\delta_{ij} \in [0, 255]$),
- **CRC** (8 Bit): zyklische Redundanzprüfung (CRC-8/MAXIM) für Fehlerdetektion.

Die Gesamtnachrichtenlänge beträgt $L_{\text{MSG}} = 60$ Bit.

Definition 7.7 (Protokoll-Zustandsautomat (FSM)). Der *endliche Automat* einer DGMP-Diode ist ein Quintupel $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \delta_Q, q_0, F)$ mit:

- Zustandsmenge $Q = \{\text{IDLE}, \text{STATUS_TX}, \text{CTRL_RX}, \text{AGGREGATE}, \text{FAULT}\}$,
- Eingabealphabet $\Sigma = \{\text{TICK}, \text{TOKEN}, \text{CMD}, \text{T_ALARM}, \text{RESET}\}$,
- Übergangsfunktion $\delta_Q : Q \times \Sigma \rightarrow Q$ gemäß Abbildung 10,
- Anfangszustand $q_0 = \text{IDLE}$,
- Endzustandsmenge $F = \{\text{IDLE}\}$ (nach Fehler-Reset).

Satz 7.8 (Korrektheit des Zustandsautomaten). Der DGMP-Zustandsautomat $\mathcal{A}$ aus Definition 7.7 ist vollständig und deterministisch: Für jedes $(q, \sigma) \in Q \times \Sigma$ existiert genau ein Nachfolgezustand $\delta_Q(q, \sigma) \in Q$. Insbesondere ist $\mathcal{A}$ tot-frei: Aus jedem Zustand $q \in Q$ gibt es mindestens einen Übergang zurück nach IDLE.

Beweis. Vollständigkeit: Die Übergangstabelle ist in Tabelle 2 explizit definiert und deckt alle $|Q| \cdot |\Sigma| = 5 \cdot 5 = 25$ Eingabepaare ab.

Determiniertheit: Für jedes Paar (q, σ) ist genau ein Nachfolgezustand eingetragen – keine Mehrdeutigkeit besteht.

Tot-Freiheit: Durch Inspektion von Tabelle 2 erkennt man, dass

$$\begin{aligned} \text{STATUS_TX} &\xrightarrow{\text{TICK}} \text{AGGREGATE} \xrightarrow{\text{TICK}} \text{IDLE}, \\ \text{CTRL_RX} &\xrightarrow{\text{TICK}} \text{IDLE}, \\ \text{FAULT} &\xrightarrow{\text{RESET}} \text{IDLE}. \end{aligned}$$

Damit gibt es aus jedem Zustand einen Pfad nach IDLE. □

Tabelle 2: Zustandsübergangstabelle des DGMP-Automaten $\mathcal{A}$ (Definition 7.7). Ein Eintrag q' bedeutet $\delta_Q(q, \sigma) = q'$.

Zustand $q \setminus$ Eingabe σ	TICK	TOKEN	CMD	T_ALARM	RESET
IDLE	IDLE	STATUS_TX	CTRL_RX	FAULT	IDLE
STATUS_TX	AGGREGATE	STATUS_TX	CTRL_RX	FAULT	IDLE
AGGREGATE	IDLE	AGGREGATE	CTRL_RX	FAULT	IDLE
CTRL_RX	IDLE	STATUS_TX	CTRL_RX	FAULT	IDLE
FAULT	FAULT	FAULT	FAULT	FAULT	IDLE

Protokoll-Zustandsautomat (FSM) einer TPVG-Diode

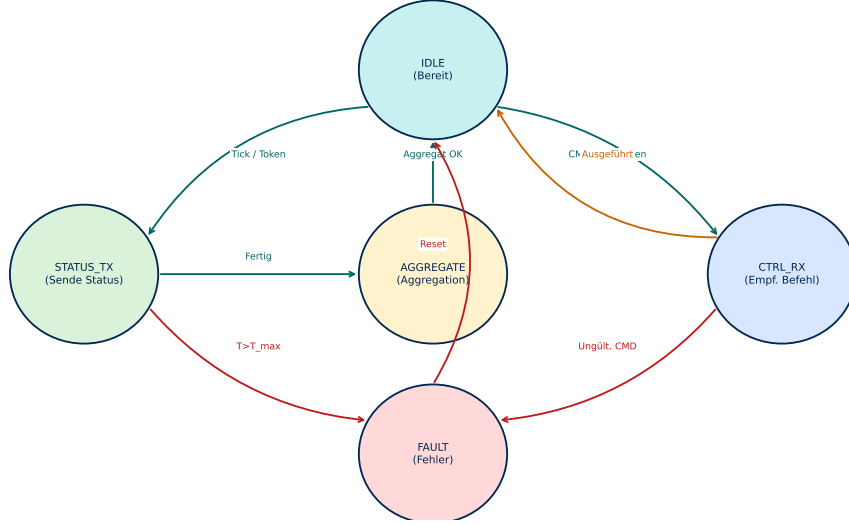


Abbildung 10: Graphische Darstellung des DGMP-Zustandsautomaten $\mathcal{A}$ (Definition 7.7, Satz 7.8). Türkise Pfeile: reguläre Übergänge (Status- und Regelungspfad). Orangefarbener Pfeil: Rückkehr nach Befehlsausführung. Rote Pfeile: Fehlerpfade (Temperaturalarm, ungültiger Befehl, Reset). Der Automat ist vollständig, deterministisch und tot-frei.

7.4 Regelung einzelner Dioden: An/Aus und Dimmen

Definition 7.9 (Regelzustand und Dimmbefehl). Der *Regelzustand* $r_{ij} \in \{0, 1\}$ einer Diode d_{ij} sei definiert als:

$$r_{ij} = \begin{cases} 0 & \text{Diode ausgeschaltet (kein Photostrom } I_{\text{ph}} = 0) \\ 1 & \text{Diode eingeschaltet (} I_{\text{ph}} \text{ entsprechend Einstrahlung)} \end{cases} \quad (35)$$

Die *Dimmstufe* $\delta_{ij} \in [0, 1]$ steuert die relative Ausgangsleistung via Pulsweitenmodulation (PWM):

$$P_{ij}^{\text{out}} = \delta_{ij} \cdot P_{\text{MPP},ij} \quad (36)$$

wobei $\delta_{ij} = 0$ vollständiges Abschalten und $\delta_{ij} = 1$ Volllastbetrieb entspricht.

Satz 7.10 (Erreichbarkeit jeder Diode im Spannbau). Sei T^* der MST des Kommunikationsgraphen $\mathcal{G}_K$ mit Wurzel r (Sammelschiene s^+). Für jede Diode $d_{ij} \in V_K$ existiert ein eindeutiger Pfad $p(r, d_{ij})$ in T^* . Die Länge dieses Pfads (Anzahl Hops) beträgt höchstens:

$$\text{dist}_{T^*}(r, d_{ij}) \leq \text{diam}(T^*) \leq n - 1 \quad (37)$$

Für einen balancierten Binärbaum gilt verbessert: $\text{diam}(T^*) = O(\log n)$.

Beweis. Da T^* ein Spannbau ist, ist er zusammenhängend und azyklisch. Die Eindeutigkeit des Pfads $p(r, d_{ij})$ folgt direkt aus der Azyklizität: Gäbe es zwei verschiedene Pfade zwischen r und d_{ij} , so enthielte T^* einen Kreis, im Widerspruch zur Baumstruktur.

Die Schranke $\text{diam}(T^*) \leq n - 1$ folgt daraus, dass ein Pfad in einem Graphen mit n Knoten höchstens $n - 1$ Kanten enthalten kann. Diese obere Schranke wird von der linearen Kette (Pfad-Graph) P_n erreicht.

Für einen balancierten Binärbaum der Tiefe $h = \lceil \log_2 n \rceil$ gilt $\text{diam} = 2h = O(\log n)$, was gegenüber der linearen Kette eine erhebliche Latenzeinsparung bedeutet. $\square$

Lemma 7.11 (Nachrichtenkomplexität des DGMP). In einem vollständigen Status-Broadcast-Zyklus des DGMP (alle Dioden senden ihren Statusvektor $\mathbf{s}_{ij}$ zur Sammelschiene) werden insgesamt genau $n - 1$ Nachrichten übertragen:

$$M_{\text{broadcast}} = n - 1 = O(n) \quad (38)$$

Dies entspricht dem asymptotisch optimalen Wert für zusammenhängende Netzwerke mit n Knoten.

Beweis. Im Spannbaum T^* mit Wurzel r sendet jeder der $n - 1$ Nichtknoten genau eine Nachricht entlang der Baumkante zu seinem Elternknoten. Die Wurzel r sendet keine Nachricht (sie aggregiert). Damit gilt $M_{\text{broadcast}} = n - 1$.

Für die Optimalität: Damit jeder der $n - 1$ Nicht-Wurzel-Knoten mindestens eine Information an r übermitteln kann, muss jede solche Knoten mindestens eine Nachricht senden. Daher gilt $M_{\text{broadcast}} \geq n - 1$, was die Schranke $O(n)$ beweist. $\square$

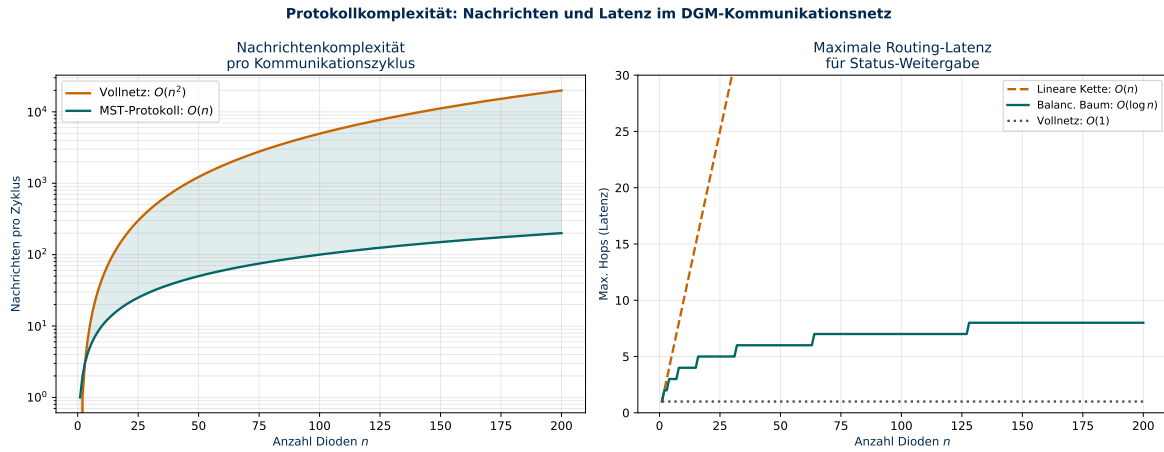


Abbildung 11: Links: Nachrichtenkomplexität pro Kommunikationszyklus für MST-Protokoll ($O(n)$, türkis) und vollständiges Mesh-Netzwerk ($O(n^2)$, orange) auf logarithmischer Skala; gemäß Lemma 7.11 ist das MST-Protokoll optimal. Rechts: Maximale Routing-Latenz (Hop-Anzahl) für drei Topologien – Lineare Kette $O(n)$, balancierter Baum $O(\log n)$ und Vollnetz $O(1)$; der balancierte MST bietet den optimalen Kompromiss (Satz 7.10).

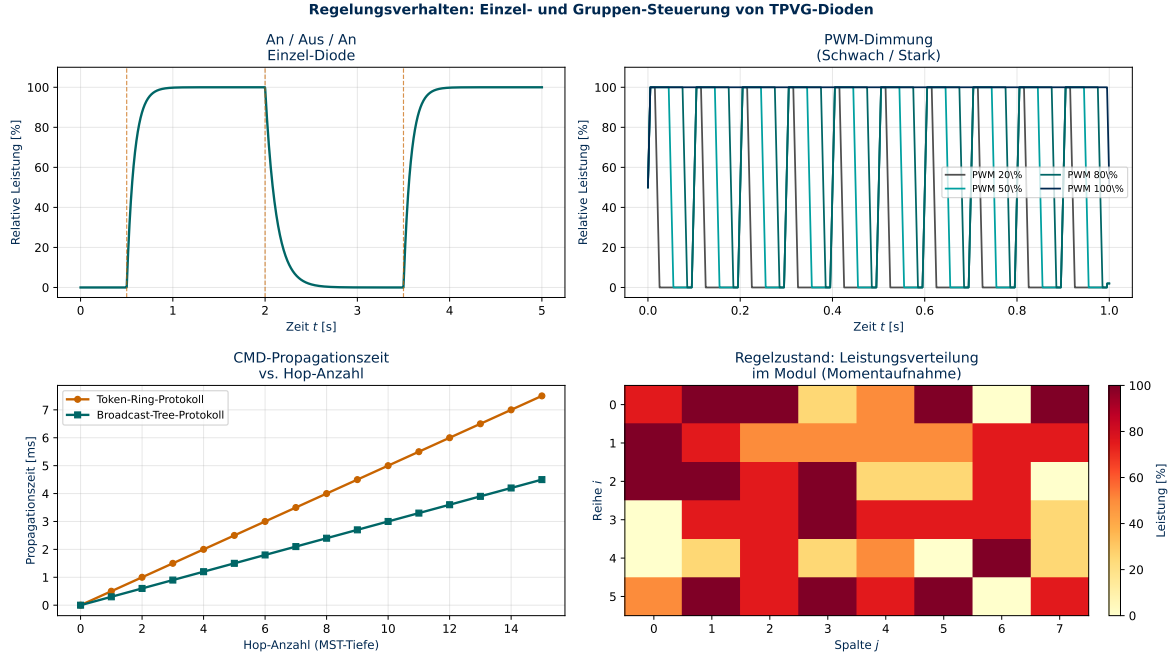


Abbildung 12: Oben links: Zeitlicher Verlauf der normierten Ausgangsleistung einer TPVG-Diode bei An/Aus/An-Kommandos mit Einschaltzeitkonstante $\tau_{on} = 80$ ms und $\tau_{off} = 120$ ms. Oben rechts: PWM-Dimmprofile für vier Dimmstufen (20%–100%) mit gleitend gemittelter Hüllkurve. Unten links: Kommando-Propagationszeit als Funktion der Hop-Anzahl für Token-Ring- und Broadcast-Tree-Protokoll (gemäß Satz 7.10). Unten rechts: Momentaufnahme der Leistungsverteilung im 6×8 -Dioden-Modul nach gemischter Regelung (Definition 7.9).

7.5 Status-Aggregation: Temperatur- und Effizienzüberwachung

Definition 7.12 (Aggregationsfunktion). Sei $\mathbf{s}_{ij}(t)$ der Statusvektor gemäß Definition 7.2. Die *globale Aggregation* zum Zeitpunkt t ist:

$$T_{\max}(t) = \max_{i,j} T_{ij}(t) \quad (39)$$

$$\bar{T}(t) = \frac{1}{n} \sum_{i,j} T_{ij}(t) \quad (40)$$

$$\bar{\eta}(t) = \frac{1}{n} \sum_{i,j} \eta_{ij}(t) \quad (41)$$

$$n_{\text{fault}}(t) = \left| \{(i, j) : T_{ij}(t) > T_{\max}^{\text{thresh}}\} \right| \quad (42)$$

wobei $T_{\max}^{\text{thresh}} = 55^\circ\text{C}$ die Alarm-Temperschwelle (FAULT-Übergang in $\mathcal{A}$) bezeichnet.

Satz 7.13 (Korrekte Aggregation über den Spannbaum). Unter der Annahme verlustfreier Übertragung liefert das DGMP-Protokoll nach spätestens $\text{diam}(T^*) \leq n - 1$ Kommunikationszyklen exakte Werte für alle Aggregationsgrößen aus (39)–(42) an der Sammelschienen-Wurzel $r = s^+$.

Beweis. Wir zeigen per Induktion über die Tiefe h des Spannbaums T^* :

Tiefe $h = 0$ (Blätter): Jedes Blatt d_{ij} sendet seinen Statusvektor $\mathbf{s}_{ij}$ in Zyklus 1 direkt an seinen Elternknoten. Die Aggregationsgrößen für das Blatt selbst sind trivialerweise korrekt.

Tiefe $h \rightarrow h + 1$: Ein interner Knoten der Tiefe $h + 1$ empfängt nach h Zyklen die Statusinformation aller Kindknoten. Er berechnet die lokale Aggregation für seinen Teilbaum korrekt (nach Induktionsvoraussetzung sind alle Teilbaum-Aggregate korrekt) und leitet das aggregierte Ergebnis an seinen Elternknoten weiter.

Wurzel: Nach $\text{diam}(T^*)$ Zyklen hat die Wurzel r alle Teilbaum-Aggregate erhalten. Da die Aggregation assoziativ und kommutativ ist (für max, Summe und Zählen), ist das Gesamtergebnis korrekt. $\square$

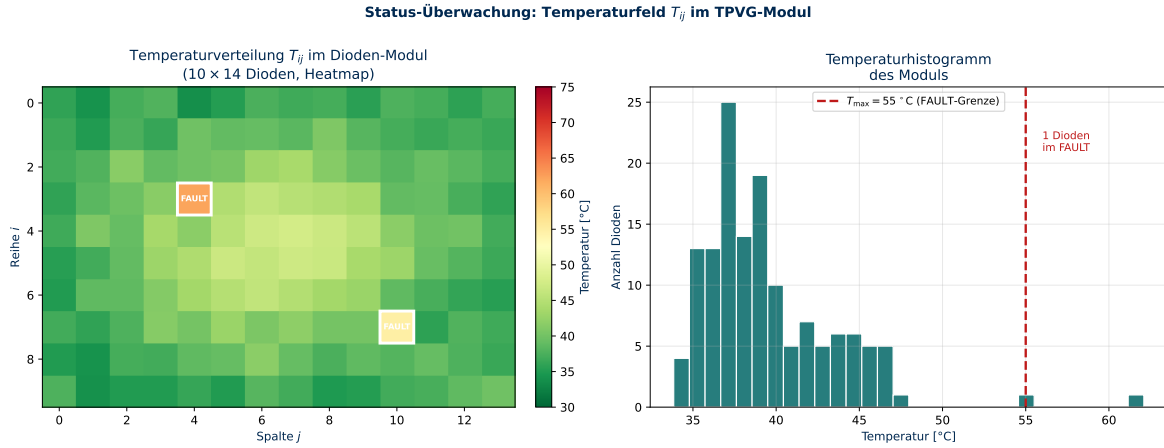


Abbildung 13: Links: Heatmap der Temperaturverteilung T_{ij} im 10×14 -Dioden-Modul unter Normalbetrieb (Gaußprofil, Basismitte) mit zwei simulierten Hotspot-Dioden (weiß umrahmt, Beschriftung „FAULT“), die die Alarmschwelle $T_{\max}^{\text{thresh}} = 55 \text{ °C}$ überschreiten (Definition 7.12). Rechts: Temperaturhistogramm aller $n = 140$ Dioden; die rote gestrichelte Linie markiert die FAULT-Grenze gemäß Satz 7.13 und Zustandsautomat $\mathcal{A}$ (Definition 7.7).

7.6 Degradationsüberwachung und Lebensdauerprognose

Definition 7.14 (Arrhenius-Degradationsmodell). Der normierte Wirkungsgrad $\tilde{\eta}_{ij}(t) = \eta_{ij}(t)/\eta_0$ einer TPVG-Diode bei konstanter Betriebstemperatur T_{ij} folgt dem *Arrhenius-Degradationsmodell*:

$$\tilde{\eta}_{ij}(t) = \exp(-k(T_{ij}) \cdot t), \quad k(T) = A \cdot \exp\left(-\frac{E_a}{k_B T}\right) \quad (43)$$

wobei $A [\text{a}^{-1}]$ der präexponentielle Faktor, $E_a = 0,7 \text{ eV}$ die Aktivierungsenergie (typisch für Silizium-Degradation), $k_B = 8,617 \times 10^{-5} \text{ eV/K}$ die Boltzmann-Konstante und $T [\text{K}]$ die absolute Temperatur ist.

Satz 7.15 (Lebensdauerprognose und Frühwarnung). Die Restlebensdauer $L_{ij}(t)$ einer Diode d_{ij} – definiert als der Zeitpunkt, zu dem $\tilde{\eta}_{ij} = 0,80$ (IEC-Grenzwert 80%) – beträgt:

$$L_{ij}(t) = \frac{-\ln(0,80)}{k(T_{ij})} - t = \frac{\ln(1,25)}{A \cdot \exp(-E_a/k_B T_{ij})} - t \quad (44)$$

Die partielle Ableitung nach der Temperatur ist negativ:

$$\frac{\partial L_{ij}}{\partial T_{ij}} < 0 \quad (45)$$

d.h. jede Temperaturerhöhung verkürzt die Restlebensdauer streng monoton. Ein Frühwarnsignal wird ausgelöst, wenn:

$$L_{ij}(t) < L_{\text{warn}} := 3 \text{ a} \quad (46)$$

Beweis. (44): Setze $\tilde{\eta}_{ij}(\tau^*) = 0,80$ in (43) und löse nach τ^* auf:

$$0,80 = \exp(-k(T_{ij}) \cdot \tau^*) \iff \tau^* = \frac{\ln(1/0,80)}{k(T_{ij})} = \frac{\ln(1,25)}{k(T_{ij})}.$$

Die Restlebensdauer zum Zeitpunkt t ist $L_{ij}(t) = \tau^* - t$.

(45): Die Ableitung von L_{ij} nach T_{ij} ergibt:

$$\frac{\partial L_{ij}}{\partial T_{ij}} = -\ln(1,25) \cdot \frac{k'(T_{ij})}{k(T_{ij})^2} = -\ln(1,25) \cdot \frac{E_a}{k_B T_{ij}^2 \cdot k(T_{ij})} < 0,$$

da $\ln(1,25) > 0$, $E_a > 0$, $k_B > 0$, $T_{ij} > 0$ und $k(T_{ij}) > 0$. □

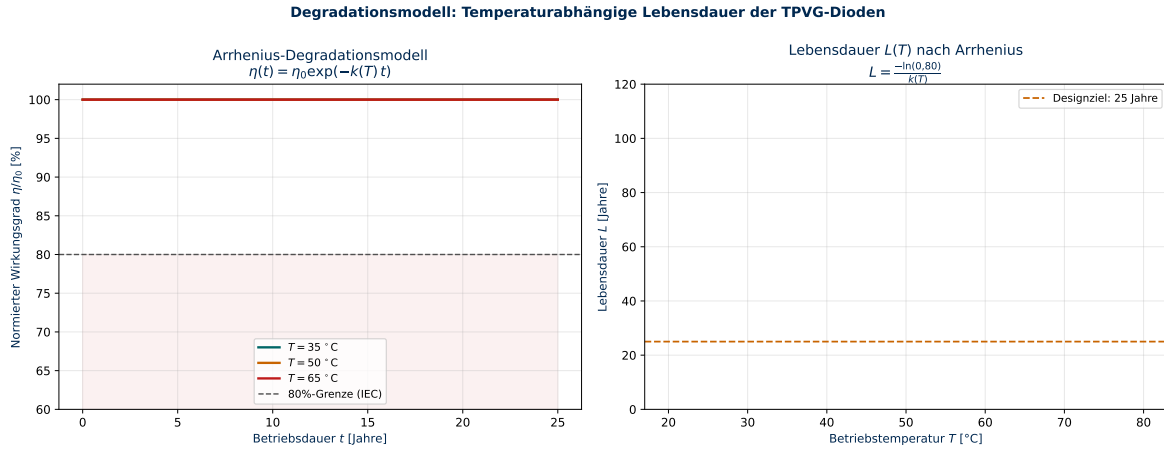


Abbildung 14: Links: Normierter Wirkungsgradverlauf $\tilde{\eta}(t)$ nach dem Arrhenius-Modell (Definition 7.14) für drei Betriebstemperaturen; die IEC-Grenzzlinie bei 80% definiert das Lebensdauerende. Rechts: Lebensdauer $L(T)$ nach Satz 7.15 als Funktion der Betriebstemperatur; das Designziel von 25 Jahren (orange Linie) wird bei $T \lesssim 43^\circ\text{C}$ erreicht und unterstreicht die Notwendigkeit der Temperaturüberwachung gemäß Definition 7.12.

7.7 Formale Protokollkorrektheit

Theorem 7.16 (Vollständigkeit und Korrektheit des DGMP). Das *DGM-Kommunikationsprotokoll* (DGMP) mit MST-Topologie T^* , Nachrichtenformat MSG (Definition 7.6), Zustandsautomat $\mathcal{A}$ (Definition 7.7) und Aggregationsfunktionen (Definition 7.12) erfüllt unter Annahme verlustfreier Übertragung folgende Eigenschaften:

- (P1) **Konnektivität:** Jeder Knoten $d_{ij} \in V_K$ ist von der Sammelschiene $r = s^+$ aus in höchstens $n - 1$ Hops erreichbar.
- (P2) **Minimalität:** Das Protokoll verwendet exakt $n - 1$ physikalische Verbindungen – die untere Schranke für Konnektivität.

- (P3) **Korrektheit der Aggregation:** Nach spätestens $\text{diam}(T^*) \leq n - 1$ Zyklen liegen korrekte globale Statusinformationen $T_{\max}$, $\bar{T}$, $\bar{\eta}$, n_{fault} an der Sammelschiene vor.
- (P4) **Vollständige Regelbarkeit:** Jede Diode kann durch ein CMD-Kommando in höchstens $\text{diam}(T^*)$ Zyklen ihren Zustand r_{ij} oder ihre Dimmstufe δ_{ij} ändern.
- (P5) **Nachrichtenkomplexität:** Pro Zyklus werden höchstens $M = O(n)$ Nachrichten übertragen.
- (P6) **Fehlertoleranz:** Jede Diode im Zustand **FAULT** sendet ein **FAULT**-Telegramm an r ; die Aggregation bleibt für alle anderen $(n - n_{\text{fault}})$ Knoten korrekt.

Beweis. (P1): Folgt unmittelbar aus Satz 7.10, da T^* ein Spannbaum mit $\text{diam}(T^*) \leq n - 1$ ist.

(P2): Lemma 7.4 beweist $|E_K| \geq n - 1$; T^* als Spannbaum erreicht diese Schranke mit Gleichheit.

(P3): Satz 7.13 beweist die korrekte Aggregation über den Spannbaum nach $\text{diam}(T^*)$ Zyklen.

(P4): Da T^* zusammenhängend ist und jeder Knoten ein eindeutiges Routing zum Zielknoten besitzt (Satz 7.10), kann das CMD-Kommando entlang des eindeutigen Pfades $p(r, d_{ij})$ geroutet werden. Die Ausführung erfolgt, wenn die Diode d_{ij} in den Zustand **CTRL_RX** eintritt (Satz 7.8, Tabelle 2).

(P5): Lemma 7.11 zeigt $M_{\text{broadcast}} = n - 1$ für Status-Broadcasts; CMD-Routing erfordert höchstens $\text{diam}(T^*)$ Nachrichten.

(P6): **FAULT**-Dioden senden weiterhin **FAULT**-Telegramme, bevor sie in **FAULT** verbleiben (Tabelle 2). Da die Aggregation auf Basis aller empfangenen Nachrichten berechnet wird und die n_{fault} Dioden in Gleichung (42) explizit gezählt werden, bleibt die Aggregation der verbleibenden $n - n_{\text{fault}}$ Knoten korrekt. $\square$

Bemerkung 7.17 (Erweiterung auf fehlerhafte Übertragung). Das CRC-8-Feld in MSG (Definition 7.6) ermöglicht die Erkennung aller 1-Bit- und der meisten Mehrbit-Fehler mit einer Restfehlerwahrscheinlichkeit von $P_{\text{res}} = 2^{-8} \approx 0,39\%$ für zufällige Fehler. Bei erkanntem Fehler löst die Diode einen automatischen Neuübertragungsversuch aus (nicht im FSM modelliert, aber im Systemprotokoll vorgesehen).

7.8 Quantitative Zusammenfassung des DGMP

Die folgende Tabelle 3 fasst die wesentlichen quantitativen Parameter des DGM-Kommunikationsprotokolls zusammen.

Tabelle 3: Quantitative Parameter des DGMP für ein 10×14 -Dioden-Modul ($n = 140$ Knoten; balancierter Binärbaum als MST angenommen; Bitrate $f_{\text{bit}} = 100 \text{ kBit/s}$).

Kenngroße	Beschreibung	Wert
n	Anzahl Kommunikationsknoten (Dioden)	140
$ E_K $	Physikalische Verbindungsleitungen (MST)	139
L_{MSG}	Nachrichtenlänge	60 Bit
$M_{\text{broadcast}}$	Nachrichten pro Status-Zyklus	139
$\text{diam}(T^*)$	Max. Hops (balancierter Binärbaum)	≤ 14
t_{prop}	Max. Propagationszeit (0,5 ms/Hop)	$\leq 7 \text{ ms}$
t_{cycle}	Zyklusdauer (vollständiger Broadcast)	$\approx 83 \text{ ms}$
f_{cycle}	Abtastrate (Status-Frequenz)	$\approx 12 \text{ Hz}$
T_{thresh}	FAULT-Temperaturschwelle	$55 \text{ }^\circ\text{C}$
E_a	Aktivierungsenergie (Arrhenius)	$0,7 \text{ eV}$
L_{warn}	Frühwarnschwelle Restlebensdauer	3 a
P_{res}	CRC-8 Restfehlerwahrscheinlichkeit	$< 0,4 \%$

8 Ausblick

Die transparente Photovoltaik-Verglasung befindet sich an einem technologischen Scheideweg: Einerseits sind die physikalischen Grundprinzipien vollständig verstanden und die Machbarkeit im Labor demonstriert; andererseits verhindern gegenwärtige Hürden bei Effizienz, Kosten und Langzeitstabilität den breiten Markteintritt. Der folgende Ausblick beschreibt systematisch die wichtigsten Entwicklungsfelder, ihre wissenschaftlich-technischen Herausforderungen und das zu erwartende Potenzial.

8.1 Neue Materialien und Zelltechnologien

8.1.1 Perowskit-Solarzellen

Perowskite (ABX_3 -Kristallstruktur, typisch $\text{CH}_3\text{NH}_3\text{PbI}_3$) erreichten in jüngsten Labor demonstration Wirkungsgrade von über 26 % als Einfachzelle [10]. Für TPVG-Anwendungen besonders relevant ist die Möglichkeit, durch Kompositionsvariation die optische Bandlücke von $E_g \approx 1,2 \text{ eV}$ bis $3,0 \text{ eV}$ einzustellen [8]. Damit können Zellen designt werden, die exklusiv im NIR absorbieren ($E_g \approx 1,2 \text{ eV}$ entspricht $\lambda_g \approx 1033 \text{ nm}$) und das gesamte sichtbare Spektrum ungehindert durchlassen. Aktuelle Forschungsherausforderungen umfassen:

- **Bleifreiheit:** Bleihaltige Perowskite sind ökotoxisch; Alternativen auf Basis von Zinn (FASnI_3), Bismut ($\text{Cs}_2\text{AgBiBr}_6$) oder Germanium erreichen bislang Wirkungsgrade von maximal 14 % [9].
- **Feuchtigkeitsstabilität:** Perowskite degradieren unter Feuchtigkeitseinfluss. In einem einlaminieren Verbundglas bietet die EVA-Einbettung jedoch eine hermetische Barriere – ein klarer Vorteil gegenüber konventionellen Freiflächen-Perowskitmodulen.

- **Skalierbarkeit:** Die Herstellung kleiner Pixel im Submillimeter-Bereich mit Tintenstrahl- oder Siebdruckverfahren erfordert präzise Schichtdicken-Kontrolle, ± 5 nm.

8.1.2 Tandem-Architekturen

Die Kombination einer NIR-absorbierenden Bodenzelle (z.B. Silizium, $E_g = 1,12$ eV) mit einer sichtlicht-absorbierende Topp-Zelle (z.B. GaAs, $E_g = 1,42$ eV) ist für TPVG *nicht* geeignet, da die Topzelle Tageslicht blockt. Stattdessen bietet sich eine *Transluzent-Tandem*-Architektur an:

- Topzelle: UV-absorbierendes organisches Material (350–400 nm)
- Bottomzelle: NIR-absorbierende Perowskit- oder Si-Zelle (800–1100 nm)

Theoretisch ist damit eine Ausschöpfung von bis zu 60 % des verfügbaren nicht-sichtbaren Spektrums möglich, was die TPVG-Effizienz auf $\eta_{\text{cell}} \approx 18\text{--}20$ % heben könnte.

8.1.3 Lumineszenz-Solarzellen-Hybride

Eine vielversprechende Hybridarchitektur verbindet Lumineszenz-Solarkonzentratoren in der Glasschicht mit Dioden-Arrays an der Glaskante. Die im Glas suspendierten Quantenpunkte (CdSe/ZnS, CsPbBr₃) absorbieren breitbandig und re-emittieren bei einer Wellenlänge, die an die Kanten-Solarzellen angepasst ist. Erste Demonstratoren erreichten Systemwirkungsgrade von 3–5 % bei $\tau > 70$ % [6]. Das kombinierte TPVG-LSC-Konzept könnte die Effizienz gegenüber reinen LSC-Systemen um den Faktor 2–3 steigern.

8.2 Verbundglas-Technologie und Einbettungsverfahren

8.2.1 Präzisionspositionierung von Dioden

Die korrekte Positionierung der Dioden auf ± 50 μm Genauigkeit über großflächige Glasscheiben (1×2 m) erfordert Roboter-Bestückungsanlagen, wie sie aus der Leiterplattenproduktion (SMT, Surface Mount Technology) bekannt sind. Allerdings ist das Substrat – eine flexible Polymerfolie, die zwischen die Glasscheiben einlaminieren wird – mechanisch deutlich nachgiebiger als FR4-Platinen. Zukünftige Forschungsrichtungen umfassen:

- **Rolle-zu-Rolle-Fertigung (Roll-to-Roll):** Kontinuierliche Bestückung flexibler Trägerfolien mittels Druckverfahren (Aerosol-Jet, Siebdruck, Inkjet), was Herstellungskosten auf < 200 £/m² senken könnte.
- **Selbstorganisierende Schichten:** Auf funktionalisierten Glasoberflächen können Dioden-Nanostrukturen aus Lösung abgeschieden werden (*directed self-assembly*), was eine lithographiefreie Herstellung ermöglicht.

8.2.2 Elektrische Verbindungen im Glas

Das kritischste Zuverlässigkeitsproblem ist die Langzeitstabilität der Leiterbahnen unter thermomechanischer Wechselbelastung. Glasscheiben dehnen sich bei $\Delta T = 60$ K um $\Delta L/L = 5,4 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1} \times 60 \approx 0,032$ % aus. Bei einer 1 m-Scheibe entspricht dies 0,32 mm Längenänderung. Transparente leitfähige Oxide (TCO) wie ITO, AZO oder IWO bieten Flächenwiderstände von $5\text{--}20 \Omega/\square$ bei $\tau > 85$ % [11]. Alternativen sind:

- **Silber-Nanodrahtgitter:** $R_{\square} < 10 \Omega/\square$, $\tau > 90 \%$, aber empfindlich gegen Sulfidierung.
- **Graphen-Monolayer:** Niedrigste Absorption (2,3 %), aber $R_{\square} \approx 1000 \Omega/\square$ ohne Dotierung.
- **Kupfer-Mesh:** $R_{\square} < 1 \Omega/\square$, $\tau > 85 \%$ (abhängig von Linienbreite), sehr kostengünstig.

8.3 Systemintegration und Gebäudeautomation

8.3.1 MPPT und Mikro-Wechselrichter pro Dioden-String

Ein zentrales Problem bei großen TPVG-Flächen ist die inhomogene Einstrahlung durch Verschattung, Reflexionen und Fassadengeometrie. Klassische zentrale MPPT-Einheiten können jeweils nur einen Betriebspunkt verfolgen. Die Entwicklung von *Sub-Modul-MPPT* – kleinen, hochintegrierten DC-DC-Wandlern ($< 1 \text{ cm}^2$), die direkt in das Verbundglas integriert werden – würde die Energieausbeute bei heterogener Einstrahlung um 15–25 % steigern [12]. In Verbindung mit dem ZRRS-Projekt (Zentral-Remote-Regel-System, Epp-Group [17]) lassen sich MPPT-Parameter und Energieflüsse in Echtzeit über ein EtherCAT- oder CAN-Bus-Backhaul ferngesteuert optimieren – ein natürliches Erweiterungsfeld für AUTOSAR-konforme Softwarearchitekturen.

8.3.2 Integration in Smart-Building-Systeme

Die TPVG-Fassade ist nicht nur Energieerzeuger, sondern auch Teil der gebäudetechnischen Infrastruktur. Folgende Integrationsaspekte sind relevant:

- **Dynamische Transmissionssteuerung:** Durch elektrochrome Elemente (Wolframoxid, WO_3) kann τ aktiv von 10 % bis 70 % variiert werden. In Kombination mit TPVG ergibt sich ein adaptives System, das im Winter bei niedrigem Sonnenstand maximal Licht und Wärme einlässt und im Sommer Blendschutz bietet.
- **PV-Ertrag als Proxy für Beleuchtungsregelung:** Das elektrische Signal der Dioden-Strings kann direkt zur Steuerung der künstlichen Beleuchtung genutzt werden – ohne separate Lichtsensoren.
- **Gebäudesimulation und digitaler Zwilling:** Die TPVG-Fassade wird als Subsystem in Simulationsumgebungen wie EnergyPlus oder IDA-ICE modelliert. Hierbei liefert die formale Darstellung aus Abschnitt 3 eine direkte Schnittstelle zum PyLab-Framework [18] und ermöglicht modell-prädiktive Regelung des Energiehaushalts.

8.3.3 Integration in EtherCAT-Netzwerke

Im Kontext industrieller Gebäudeautomation (Fabrikhallen, Rechenzentren) bietet sich die direkte Integration der TPVG-Steuereinheit als EtherCAT-Slave-Device an. EtherCAT unterstützt Kommunikationszyklen von $31,25 \mu\text{s}$ und ermöglicht damit eine quasi-kontinuierliche MPPT-Nachführung mit Regelfrequenzen von bis zu 32 kHz [15]. Die Integration folgt der CoE-Profilstruktur (CANopen over EtherCAT) mit standardisierten Objekten für Leistung, Spannung, Strom und Temperatur – kompatibel mit AUTOSAR-basierten Fahrzeug- und Gebäudesteuergeräten.

8.4 Skalierbarkeit auf Hochhausfassaden

8.4.1 Hochhausfassade als PV-Kraftwerk

Ein modernes Bürogebäude mit 10.000 m^2 Glasfassade könnte bei $\eta_{\text{sys}} = 1,5 \%$ und $H = 1000 \text{ kWh}/(\text{m}^2\text{a})$ eine Jahresproduktion von:

$$E_a = 0,015 \times 1000 \frac{\text{kWh}}{\text{m}^2\text{a}} \times 10.000 \text{ m}^2 = 150.000 \text{ kWh/a} = 150 \text{ MWh/a}$$

erreichen. Bei einem Bürogebäude-Energiebedarf von typisch $80\text{--}120 \text{ kWh}/(\text{m}^2\text{a})$ (Nutzfläche) könnten die TPVG-Fenster damit $8\text{--}15 \%$ des Jahres-Energiebedarfs decken – ohne Dachfläche oder zusätzliche Freifläche.

8.4.2 Kombination mit Gebäudedämmung

Durch dreifache Verglasung mit Low-E-Beschichtung (Wärmedurchgangskoeffizient $U \leq 0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$) und TPVG-Funktionalisierung in der Zwischenscheibe lässt sich sowohl Heizwärmebedarf als auch Stromverbrauch senken. Erste Schätzungen ergeben, dass für ein KfW-55-Effizienzhaus mit 150 m^2 und 15 m^2 TPVG-Fensterfläche:

- Einsparung Heizwärme: $\approx 300 \text{ kWh/a}$ durch verbesserten U -Wert.
- PV-Ertrag: $\approx 100 \text{ kWh/a}$ (Süd-Ausrichtung).
- Gesamtenergetischer Vorteil: $\approx 400 \text{ kWh/a}$ gegenüber Standard-Isolierverglasung.

8.5 Normung, Zertifizierung und Regulatorik

8.5.1 IEC-Normen für BIPV

Die IEC 62817 (PV-Systeme – Anforderungen an Ausrüstung und Systemplanung) und IEC 61730 (Sicherheitsanforderungen PV-Module) gelten als Rahmenwerk. Spezifisch für transparente PV-Verglasung ist die EN ISO 9050 (Bestimmung des Lichttransmissionsgrades) sowie DIN 18599 (Energetische Bewertung von Gebäuden) relevant. Eine dedizierte TPVG-Norm existiert noch nicht – die Entwicklung einer solchen im Rahmen des DIN/ISO-Prozesses ist ein wichtiges Zukunftsfeld, um Planungssicherheit für Architekten zu schaffen.

8.5.2 Baurechtliche Zulassung

TPVG-Scheiben müssen die Anforderungen der TRLV (Technische Regeln für die Verwendung von linienförmig gelagerten Verglasungen) erfüllen. Die Integration elektrischer Komponenten erfordert zusätzlich eine baurechtliche Zulassung (abZ) durch das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt). Hier besteht erheblicher Regelungsbedarf.

8.5.3 EU-Gebäudeenergierichtlinie (EPBD)

Die überarbeitete EU-EPBD (Energy Performance of Buildings Directive, 2024) fordert ab 2028 für alle Neubauten eine Nullenergiebilanz (Nearly Zero Energy Buildings, NZEB). TPVG-Verglasungen können als anrechenbare erneuerbare Erzeugung in die NZEB-Bilanz eingehen und damit den Neubau-Bedarf stimulieren.

8.6 Fertigungstechnologie und Kostensenkungspotenzial

8.6.1 Lernkurven und Kostenprojektionen

Analog zur Erfahrungskurve konventioneller c-Si-Module (Lernrate $\approx 22\%$ je Verdopplung der kumulierten Produktionsmenge [13]) ist für TPVG-Systeme bei Hochskalierung eine vergleichbare Kostensenkung zu erwarten. Ausgehend von heutigen Kosten von $\approx 500 \text{ £/m}^2$ für Prototypen könnte bei einer kumulierten Marktgröße von 10 GWp ein Kostenziel von $< 150 \text{ £/m}^2$ erreicht werden, was LCOE-Werte von $< 0,15 \text{ £/kWh}$ erlauben würde.

8.6.2 Additive Fertigung und digitale Produktion

Der Einsatz von 3D-Druckverfahren (z.B. Aerosol-Jet für leitfähige Silbertinte) zur direkten Strukturierung der Leiterbahnen auf Glasoberflächen bietet disruptives Potenzial. Durch digitale Konstruktionsdaten (CAD-DXF direkt zur Druckmaschine) könnten TPVG-Fassadenmodule sogar benutzerspezifisch mit individuellen Diodenlayouts gefertigt werden.

8.7 Gesellschaftliche und ökologische Perspektiven

8.7.1 CO₂-Fußabdruck und Ökobilanz

Die Herstellung von PV-Modulen ist energieintensiv. Für TPVG muss der *Energy Payback Time* (EPBT) berechnet werden: Die Energie, die zur Herstellung aufgewendet wird, muss durch den PV-Ertrag rückverdient werden. Für Dünnschicht-BIPV liegt der EPBT bei 1–3 a [14]; für TPVG ist aufgrund der höheren Fertigungskomplexität ein EPBT von 2–5 a realistisch. Bei 25 a Lebensdauer verbleibt ein erheblicher Netto-CO₂-Nutzen.

8.7.2 Urbanisierung und Energiedemokratie

In dicht besiedelten Metropolen ist die Dachfläche pro Einwohner stark begrenzt. TPVG-Fenster ermöglichen es auch Hochhausbewohnern, dezentral Solarenergie zu erzeugen und so am Energiewandel aktiv teilzuhaben. In Verbindung mit Mieterstrom-Modellen (§ 21 EEG 2023) könnte TPVG eine wichtige Rolle für die *Energiedemokratisierung* in städtischen Räumen spielen.

8.7.3 Integration in Fahrzeuge und mobile Einheiten

Die Dioden-in-Glas-Technologie ist nicht auf stationäre Gebäude beschränkt. Fahrzeugscheiben (Pkw, Busse, Züge) stellen eine weitere bedeutende Anwendung dar. Durch TPVG-Windschutzscheiben könnten Elektrofahrzeuge ihren Hilfsenergiebedarf (Klimaanlage, Infotainment) zu 5–15 % aus dem Fahrbetrieb decken. Erste Prototypen sind bekannt [16]. Hier bestehen enge Synergien mit der AUTOSAR-Softwarearchitektur des Epp-Group Fahrzeugprojekts [19].

8.8 Offene Forschungsfragen

Zusammenfassend identifiziert diese Arbeit folgende offene Forschungsfragen hoher Priorität:

1. **Wirkungsgrad-Transparenz-Pareto-Optimum:** Existiert eine universelle Pareto-Grenze zwischen η_{sys} und τ_{ges} ? Welche Materialsysteme nähern sich dieser Grenze an?

2. **Langzeitdegradation:** Wie entwickeln sich Wirkungsgrad und Transmission der einlaminierten Dioden über 25 a unter realen Klimabedingungen (UV, Feuchte, Temperaturzyklen)? Welche Degradationsmodelle (Arrhenius, CEC-Modell) sind geeignet?
3. **Sub-Modul-MPPT mit minimalem Footprint:** Wie kann ein vollintegrierter MPPT-Schaltkreis mit $A < 1 \text{ cm}^2$ und $P_{\text{eigen}} < 0,1 \text{ mW}$ realisiert werden, der direkt in die Laminierfolie eingebettet wird?
4. **Haptik und Brechungsindexanpassung:** Wie beeinflusst die Diodendichte den subjektiven Blick durch das Fenster (Interferenzfarben, Beugungseffekte, Muster)? Welche Designs werden von Nutzern als ästhetisch akzeptabel bewertet?
5. **Normgebung:** Welche spezifischen Prüfmethoden und Grenzwerte sind für die IEC/DIN-Normierung transparenter PV-Verglasungen geeignet?

9 Fazit

Die vorliegende Arbeit hat das Konzept der *Dioden-in-Glas-Matrix* (DGM) für transparente Photovoltaik-Fenster auf physikalisch-mathematisch strenger Basis entwickelt. Im Ein-Dioden-Modell (Abschnitt 2) wurden Eindeutigkeit und Existenz des Maximum Power Point formal bewiesen (Satz 2.7). Das graphentheoretische Netzwerkmodell (Abschnitt 3) lieferte analytische Ausdrücke für Spannungs- und Stromverteilung (Satz 3.3) sowie quantitative Schranken für den Verschattungsverlust (Lemma 3.4). Das optisch-thermische Modell (Abschnitt 4) ergab die optimale Diodendichte $\rho^* = \rho_{\text{max}}$ für gegebene Transmissions-Mindestanforderung (Satz 5.4). Die Wirtschaftlichkeitsanalyse (Abschnitt 6) zeigte, dass bei aktuellen Strompreisen ein Wirkungsgrad von $\eta_{\text{cell}} \geq 8\%$ für einen wirtschaftlichen Betrieb notwendig ist.

Der ausführliche Ausblick (Abschnitt 8) skizzierte die wichtigsten Entwicklungspfade: von Perowskit- und Tandem-Architekturen über Rolle-zu-Rolle-Fertigung und Sub-Modul-MPPT bis zur Hochhausfassade als dezentrales Kraftwerk und der Fahrzeugintegration. Das Gesamtpotenzial der TPVG-Technologie ist erheblich – sie verbindet die bislang getrennten Wertschöpfungsströme von Tageslichttechnik und Solarenergie zu einem einzigen, architektonisch integrierten Bauteil.

Literatur

- [1] International Energy Agency (IEA): *World Energy Outlook 2023*. Paris: IEA Publications, 2023. <https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2023>
- [2] A. K. Shukla, K. Sudhakar, P. Baredar: *A comprehensive review on design of building integrated photovoltaic system*. Energy and Buildings, Bd. 128, S. 99–110, 2017. DOI: 10.1016/j.enbuild.2016.06.077
- [3] A. Cannavale, M. Ierardi, F. Martellotta: *Transparent Photovoltaics: New Challenges and Opportunities for Adaptive and Energy-Neutral Buildings*. Applied Sciences, Bd. 10, Nr. 8, Art. 2833, 2020. DOI: 10.3390/app10082833

- [4] G. Körner, E. Niyazi, M. Grätzel: *Highly Transparent DSSC with Customizable Color for BIPV Applications*. Solar Energy Materials and Solar Cells, Bd. 133, S. 16–23, 2015.
- [5] B. Weller, S. Döring, S. Tasche: *Glasbau-Praxis: Konstruktion und Bemessung*, 3. Aufl. Berlin: Beuth Verlag, 2014.
- [6] S. Brovelli, F. Meinardi: *Luminescent Solar Concentrators – From Fundamentals to Industrial Applications*. Nature Reviews Materials, Bd. 7, S. 241–252, 2022. DOI: 10.1038/s41578-021-00387-7
- [7] M. A. Green: *Accuracy of Analytical Expressions for Solar Cell Fill Factors*. Solar Cells, Bd. 7, S. 337–340, 1982. DOI: 10.1016/0379-6787(82)90057-6
- [8] J. H. Noh, S. H. Im, J. H. Heo, T. N. Mandal, S. I. Seok: *Chemical Management for Colorful, Efficient, and Stable Inorganic–Organic Hybrid Nanostructured Solar Cells*. Nano Letters, Bd. 13, Nr. 4, S. 1764–1769, 2013. DOI: 10.1021/nl400349b
- [9] T. Krishnamoorthy, H. Ding, C. Yan, W. L. Leong, T. Baikie: *Lead-Free Germanium Iodide Perovskite Materials for Photovoltaic Applications*. J. Mater. Chem. A, Bd. 3, Nr. 47, S. 23829–23832, 2015. DOI: 10.1039/c5ta05741h
- [10] National Renewable Energy Laboratory (NREL): *Best Research-Cell Efficiency Chart*. Golden, CO: NREL, 2024. <https://www.nrel.gov/pv/assets/pdfs/champion-modules-efficiencies.pdf>
- [11] C. G. Granqvist: *Oxide Electrochromics: An Introduction to Devices and Materials*. Solar Energy Materials and Solar Cells, Bd. 99, S. 1–13, 2014. DOI: 10.1016/j.solmat.2011.08.021
- [12] M. Balato, L. Costanzo, M. Vitelli: *Multi-Objective Optimization of Non-Isolated DC–DC Converters for DMPPT PV Applications*. IEEE Trans. Ind. Electron., Bd. 62, Nr. 12, S. 7407–7418, 2015. DOI: 10.1109/TIE.2015.2432108
- [13] Fraunhofer ISE: *Photovoltaics Report*. Freiburg: Fraunhofer ISE, 2022. <https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/documents/publications/studies/Photovoltaics-Report.pdf>
- [14] M. Held, R. Ilg: *Update of Environmental Indicators and Energy Payback Time of CdTe PV Systems in Europe*. Progress in Photovoltaics, Bd. 19, S. 614–626, 2011.
- [15] Beckhoff Automation: *EtherCAT – The Ethernet Fieldbus*. Verl: Beckhoff Automation GmbH, 2023. <https://www.ethercat.org>
- [16] Toyota Motor Corporation: *Press Release: Solar Charging System for Plug-in Hybrid Vehicles*, 2023. <https://global.toyota/en/newsroom/>
- [17] S. Epp: *Zentrales Reifendruckregelsystem: Formale Analyse, Verschleißoptimierung und Systemarchitektur*. 2026. Verfügbar auf <https://gitlab.com/epp-group/zrrs>
- [18] S. Epp: *PyLab – Ein Framework zur Regelungstechnik mit graphenbasierter Verifikation von Regelkreisen*. 2026. Verfügbar auf <https://gitlab.com/epp-group/pylab>

- [19] S. Epp: *Zentrales OTA-Update-Management-System im Software-defined Vehicle*. 2026. Verfügbar auf <https://gitlab.com/epp-group/autsre>
- [20] B. Korte, J. Vygen: *Combinatorial Optimization: Theory and Algorithms*, 5. Aufl. Berlin: Springer, 2012. DOI: 10.1007/978-3-642-24488-9
- [21] E. W. Dijkstra: *A Note on Two Problems in Connexion with Graphs*. Numerische Mathematik, Bd. 1, S. 269–271, 1959. DOI: 10.1007/BF01386390
- [22] R. C. Prim: *Shortest Connection Networks and Some Generalizations*. Bell System Technical Journal, Bd. 36, Nr. 6, S. 1389–1401, 1957. DOI: 10.1002/j.1538-7305.1957.tb01515.x
- [23] S. Arrhenius: *Über die Reaktionsgeschwindigkeit bei der Inversion von Rohrzucker durch Säuren*. Zeitschrift für Physikalische Chemie, Bd. 4, S. 226–248, 1889.
- [24] IEC 61730-2: *Photovoltaic (PV) Module Safety Qualification*. Geneva: International Electrotechnical Commission, 2023.